手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual-app/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件 . . . 1
概述 . . . 1
确定是否使用聚合重新定位操作步骤 . . . 2
ARL 升级工作流 . . . 2
使用 ARL 升级控制器的准则 . . . 5
所需的工具和文档 . . . 7
工作表：在控制器升级之前和期间收集的信息 . . . 8
第 1 阶段。准备升级 . . . 9
第 2 阶段。重新定位和停用节点 1 . . . 31
第 3 阶段。安装并启动 node3 . . . 44
第 4 阶段。记录信息并停用 node2 . . . 79
第 5 阶段。安装并启动节点 4. . . . 84
第 6 阶段。完成升级 . . . 114
故障排除 . . . 120
参考资料 . . . 126

手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件

概述

此操作步骤 介绍了如何在以下系统配置中使用聚合重新定位（Aggregate Relocation，ARL）升级控制器硬件：

方法	**ONTAP** 版本	支持的系统
使用 ARL 手动升级	9.8 或更高版本	• FAS 系统到 FAS 系统 • 将 FAS 系统连接到使用 FlexArray 虚拟化软件的系统或 V 系列系统 • AFF 系统到 AFF 系统 • 使用 FlexArray 虚拟化软件或 V 系列系统的系统连接到 FAS 系统，前提是使用 FlexArray 虚拟化软件或 V 系列系统的系统没有阵列 LUN 。 • V 系列系统到使用 FlexArray 虚拟化软件的系统或 V 系列系统

在操作步骤期间，您可以使用替代控制器硬件升级原始控制器硬件，从而重新定位非根聚合的所有权。您可以在节点之间多次迁移聚合，以确认在整个升级操作步骤 中至少有一个节点正在从聚合提供数据。您还可以迁移数据逻辑接口（LIF），并在继续操作时将新控制器上的网络端口分配给接口组。

> 在本文档中，原始节点称为 *node1* 和 *node2*，新节点称为 *node3* 和 *node4*。在所述的操作步骤期间， node1 将替换为 node3， node2 将替换为 node4。术语 *node1*， *node2*， *node3* 和 *node4* 仅用于区分原始节点和新节点。在操作步骤之后，必须替换原始节点和新节点的实际名称。但是，实际上，节点名称不会更改：在升级控制器硬件后， node3 的名称为 node1， node4 的名称为 node2。本文档使用术语 *systems with FlexArray Virtualization Software* 来指属于这些新平台的系统。它使用术语 _V 系列系统 _ 来表示可以连接到存储阵列的不同硬件系统

重要信息：

- 此操作步骤非常复杂，假定您具备高级 ONTAP 管理技能。您还必须阅读并了解 "使用 ARL 升级控制器的准则" 和 "ARL 升级工作流" 开始升级前的章节。
- 此操作步骤假定更换用的控制器硬件是新的，尚未使用。使用 `wipeconfig` 命令准备已用控制器所需的步骤不在此操作步骤中。如果先前使用的是替代控制器硬件，则必须联系技术支持，尤其是在控制器以 7- 模式运行 Data ONTAP 时。
- 您可以使用此操作步骤升级具有两个以上节点的集群中的控制器硬件；但是，您需要为集群中的每个高可用性（HA）对单独执行操作步骤。
- 此操作步骤适用场景 FAS 系统， V 系列系统， AFF 系统以及安装了 FlexArray 虚拟化软件的系统。如果安装了所需的许可证，则在 ONTAP 9 之后发布的 FAS 系统可以连接到存储阵列。ONTAP 9 支持现有 V 系列系统。有关存储阵列和 V 系列型号的信息，请参见 "参考资料" 要链接到 _V Hardware Universe 系列支持表 _ 并查看 _V 系列支持表 _。
- 除了非 MetroCluster 配置之外，这种运行 ONTAP 9.8 及更高版本的操作步骤适用场景光纤 MetroCluster 四节点和八节点配置。
  - 对于运行 ONTAP 9.7 及更早版本的 MetroCluster 配置，请转至 "参考资料" 链接到 _ 使用聚合重新定位

手动升级运行 ONTAP 9.7 或更早版本的控制器硬件 _ 。

- 有关 MetroCluster IP 配置以及适用于 Fabric MetroCluster 配置的其他升级选项，请转至 "参考资料" 链接到 _RAID MetroCluster 升级和扩展 _ 内容。

确定是否使用聚合重新定位操作步骤

此内容介绍如何使用新控制器升级 HA 对中的存储控制器，同时保留所有现有数据和磁盘。这是一个复杂的操作步骤，只能由经验丰富的管理员使用。

在以下情况下使用此内容：

- 您不希望将新控制器作为新的 HA 对添加到集群中，并使用卷移动来迁移数据。
- 您拥有管理 ONTAP 的经验，并对在诊断权限模式下工作的风险感到满意。
- 您的系统使用运行 ONTAP 9.8 或更高版本的 Fabric MetroCluster 4 节点和 8 节点配置。
- 您的系统上具有混合聚合。

> 您可以对此操作步骤 使用NetApp存储加密(NSE)、NetApp卷加密(NVE)和NetApp聚合加密(NAE)。

如果您希望使用其他方法升级控制器硬件并愿意执行卷移动，请参见 "参考资料" 通过移动卷或存储链接到 _Upgrade 。

请参见 "参考资料" 可链接到 _ONTAP 9 文档中心 _ ，在此可以访问 ONTAP 9 产品文档。

ARL 升级工作流

在使用 ARL 升级节点之前，您必须了解操作步骤 的工作原理。在本文档中，操作步骤分为多个阶段。

升级节点对

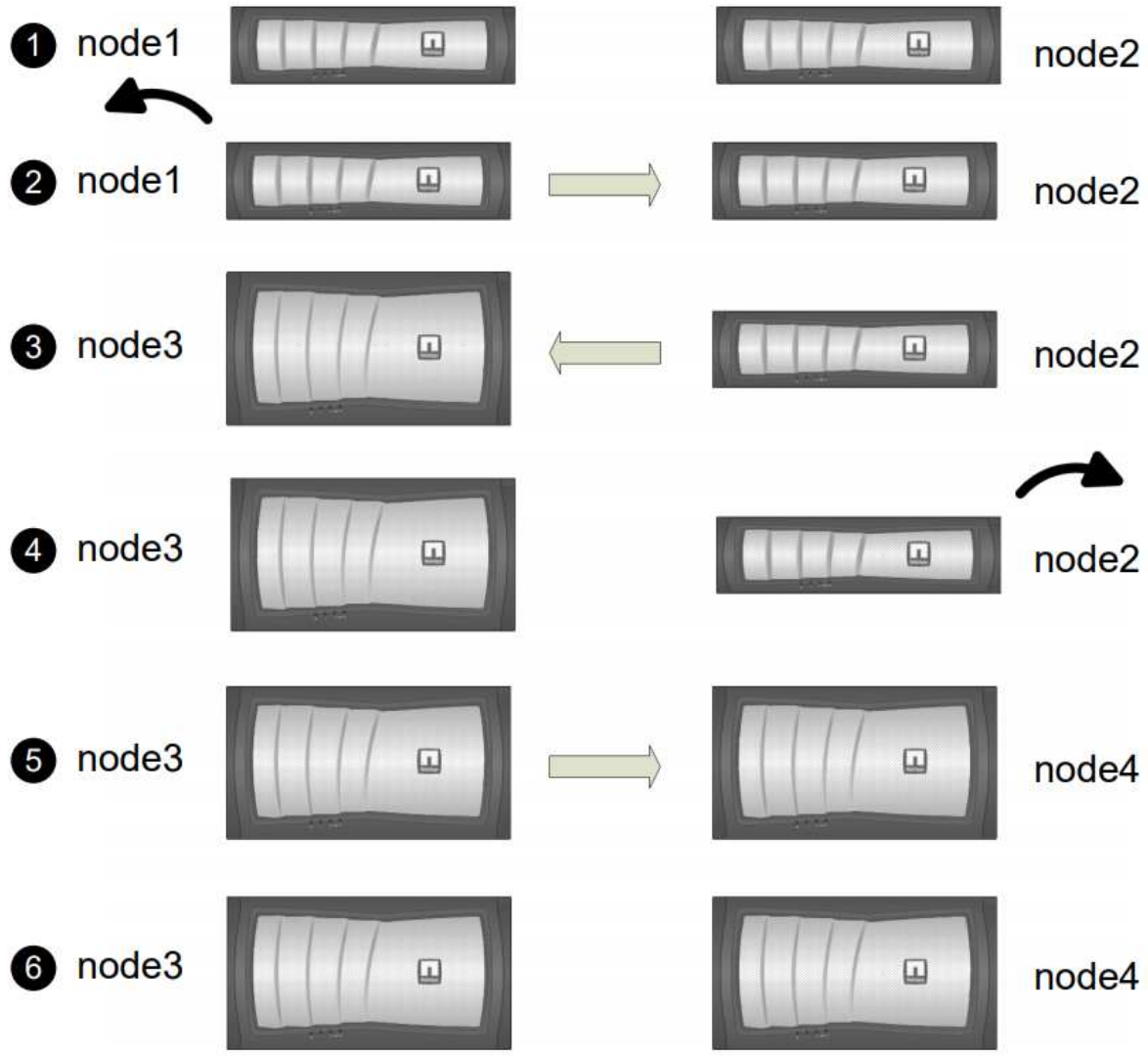
要升级节点对，您必须准备原始节点，然后对原始节点和新节点执行一系列步骤。然后，您可以停用原始节点。

ARL 升级顺序概述

在操作步骤期间，您可以使用替代控制器硬件升级原始控制器硬件，一次升级一个控制器，从而利用 HA 对配置重新定位非根聚合的所有权。所有非根聚合都必须进行两次重新定位，才能到达其最终目标，即正确的升级节点。

每个聚合都有一个主所有者和当前所有者。主所有者是聚合的实际所有者，当前所有者是临时所有者。

下图显示了操作步骤的各个阶段。浅灰色厚箭头表示聚合的重新定位和 LIF 的移动，而较细的黑色箭头表示原始节点的删除。较小的控制器映像代表原始节点，较大的控制器映像代表新节点。



下表介绍了您在每个阶段执行的高级任务以及此阶段结束时的聚合所有权状态。操作步骤稍后将提供详细步骤：

阶段	步骤
"第 1 阶段：准备升级"	在第1阶段、如果需要、您可以确认内部磁盘驱动器不包含根聚合或数据聚合、为节点做好升级准备、并运行一系列预检。如果需要、您可以为磁盘重新设置存储加密密钥、并准备通过网络启动新控制器。 阶段 1 结束时的聚合所有权： • node1 是 node1 聚合的主所有者和当前所有者。 • node2 是 node2 聚合的主所有者和当前所有者。

阶段	步骤
"第 2 阶段：停用 node1"	在第2阶段、您可以将非根聚合从node1重新定位到node2、并将node1拥有的非SAN数据LIF移动到node2、包括发生故障或被否决的聚合。此外、您还需要记录必要的node1信息、以便稍后在操作步骤 中使用、并停用node1。 阶段 2 结束时的聚合所有权： • node1 是 node1 聚合的主所有者。 • node2 是 node1 聚合的当前所有者。 • node2 是 node2 聚合的主所有者和当前所有者。
"第 3 阶段：安装并启动节点 3."	在第3阶段、您将安装并启动node3、将集群和节点管理端口从node1映射到node3、并将属于node1的数据LIF和SAN LIF从node2移动到node3。您还可以将所有聚合从 node2 重新定位到 node3 ，并将 node2 拥有的数据 LIF 和 SAN LIF 移动到 node3 。 第 3 阶段结束时的聚合所有权： • node2 是 node2 聚合的主所有者，但不是当前所有者。 • node3 是最初属于 node1 的聚合的主所有者和当前所有者。 • node2 是属于 node2 的聚合的主所有者和当前所有者，但不是主所有者。
"第 4 阶段：停用 node2"	在第4阶段、您需要记录必要的node2信息、以便稍后在操作步骤 中使用、然后停用node2。聚合所有权不会发生任何更改。
"第 5 阶段：安装并启动节点 4"	在第5阶段、您将安装并启动node4、将集群和节点管理端口从node2映射到node4、并将属于node2的数据LIF和SAN LIF从node3移动到node4。您还可以将node2聚合从node3重新定位到node4、并将node2拥有的数据LIF和SAN LIF移动到node3。 第 5 阶段结束时的聚合所有权： • node3 是最初属于 node1 的聚合的主所有者和当前所有者。 • Node4 是最初属于 Node2 的聚合的主所有者和当前所有者。
"第 6 阶段：完成升级"	在第6阶段、您需要确认新节点设置正确、如果新节点启用了加密、则还需要设置存储加密或NetApp卷加密。您还应停用旧节点以恢复SnapMirror操作。 ⓘ 根据分配的计划、Storage Virtual Machine (SVM)灾难恢复更新不会中断。 聚合所有权不会发生任何更改。

使用 ARL 升级控制器的准则

要了解是否可以使用聚合重新定位（Aggregate Relocation， ARL）升级一对运行 ONTAP 9.8 的控制器，取决于原始控制器和替代控制器的平台和配置。

支持 ARL 升级

在以下情况下，您可以使用 ARL 升级一对节点：

- 在升级之前，原始控制器和替代控制器必须运行相同版本的 ONTAP 9.8 。
- 替代控制器的容量必须等于或高于原始控制器。容量等于或更大是指 NVRAM 大小，卷， LUN 或聚合计数限制等属性；它也是指新节点的最大卷或聚合大小。
- 您可以升级以下类型的系统：
  - FAS 系统到 FAS 系统。
  - 将 FAS 系统连接到使用 FlexArray 虚拟化软件的系统或 V 系列系统。
  - AFF 系统到 AFF 系统。
  - 将安装了 FlexArray 虚拟化软件或 V 系列系统的系统连接到 FAS 系统，前提是安装了 FlexArray 虚拟化软件或 V 系列系统的系统没有阵列 LUN 。
  - V 系列系统到使用 FlexArray 虚拟化软件的系统或 V 系列系统。
- 对于某些 ARL 控制器升级，您可以使用替代控制器上的临时集群端口进行升级。例如，如果您从 AFF A300 升级到 AFF A400 系统，则根据 AFF A400 配置，您可以使用两个夹层端口中的任何一个，也可以添加一个四端口 10GbE 网络接口卡来提供临时集群端口。使用临时集群端口完成控制器升级后，您可以无中断地将集群迁移到替代控制器上的 100GbE 端口。
- 配置了 SnapLock 企业版和 SnapLock 合规性卷的系统支持使用 ARL 升级控制器。

您必须验证是否可以对原始控制器和更换控制器执行 ARL 。您必须检查所有已定义聚合的大小以及原始系统支持的磁盘数。然后将其与新系统支持的聚合大小和磁盘数进行比较。要访问此信息，请参见 "参考资料" 链接到 *SIL* Hardware Universe 。新系统支持的聚合大小和磁盘数必须等于或大于原始系统支持的聚合大小和磁盘数。

您必须在集群混用规则中验证在更换原始控制器后，新节点是否可以加入现有节点的集群。有关集群混合规则的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 *SIL* Hardware Universe 。

> 这两个系统要么是高可用性（HA），要么是非 HA 。两个节点都必须启用或禁用此特性；您不能将启用了全闪存优化特性的节点与未在同一 HA 对中启用此特性的节点组合使用。如果个性化设置不同，请联系技术支持。

> 如果新系统的插槽数少于原始系统，或者端口数较少或不同，则可能需要向新系统添加适配器。请参见 "参考资料" 链接到 Hardware Universe 支持站点上的 _NetApp 支持站点以了解有关特定平台的详细信息。

如果您的系统每个节点具有两个以上的集群端口，例如 FAS8080 或 AFF8080 系统，则在开始升级之前，您必须将集群 LIF 迁移并重新设置为每个节点的两个集群端口。如果在每个节点上执行控制器升级时使用两个以上的集群端口，则在升级后，新控制器上可能会缺少集群 LIF 。

ARL 不支持升级

您不能执行以下升级：

- 与无法运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器之间的连接。
- 更换不支持与原始控制器相连的磁盘架的控制器

  有关磁盘支持信息，请参见 "参考资料" 链接到 *SIL* Hardware Universe 。

- 来自具有根聚合或内部驱动器上的数据聚合的控制器。

  如果要升级内部磁盘驱动器上具有根聚合或数据聚合的控制器，请参见 "参考资料" 要链接到 *Upgrade by moving volumes or storage* 并转到操作步骤 *upgrading a pair of nodes running candlused_by Data ONTAP moving volumes* 。

> 如果要升级集群中节点上的 ONTAP ，请参见 "参考资料" 链接到 _Upgrade ONTAP 。

假设和术语

本文档的编写假设如下：

- 替代控制器硬件是新的，尚未使用。

> * 注意 * ：由于此操作步骤假定更换用的控制器硬件是新的，尚未使用，因此使用 `wipeconfig` 命令准备已用控制器所需的步骤不会包含在此操作步骤中。如果先前使用的是替代控制器硬件，则必须联系技术支持，尤其是在控制器以 7- 模式运行 Data ONTAP 时。

- 您已阅读并了解升级节点对的准则。

> * 注意 * 请勿尝试清除 NVRAM 内容。如果需要清除 NVRAM 的内容，请联系 NetApp 技术支持。

- 您正在执行 `m`修改 命令前后的相应命令，并比较两个 `show` 命令的输出以验证 `m`修改 命令是否成功。
- 如果您具有 SAN 配置，则 HA 对上的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）都具有本地和配对 LIF 。如果每个 SVM 没有本地和配对 LIF ，则应在开始升级之前在该 SVM 的远程和本地节点上添加 SAN 数据 LIF 。
- 如果 SAN 配置中有端口集，则必须已验证每个绑定端口集是否至少包含 HA 对中每个节点的一个 LIF 。

此操作步骤使用术语 *boot environment prompt* 来表示节点上可从中执行某些任务的提示，例如重新启动节点以及打印或设置环境变量。此提示有时会非正式地称为 *boot loader prompts* 。

以下示例显示了启动环境提示符：

```
LOADER>
```

ONTAP 9.8 或更高版本中的许可

某些功能需要许可证、这些许可证以_packages _的形式发布、其中包含一项或多项功能。集群中的每个节点都必须有自己的密钥，才能在集群中使用每个功能。

如果没有新的许可证密钥，则新控制器可以使用集群中当前已获得许可的功能，这些功能将继续正常工作。但是，在控制器上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此，您必须在升级完成后为新控制器安装新的许可证密钥。

所有许可证密钥的长度均为 28 个大写字母字符。请参见 "参考资料" 链接到 *NetApp* 支持站点 _ ，在此可以获取 *ONTAP 9.8* 的 *28* 个字符的新许可证密钥。或更高版本。这些密钥位于 _*Software licenses* 下的 *My Support* 部分中。如果此站点没有所需的许可证密钥，请联系您的 NetApp 销售代表。

有关许可的详细信息，请访问 "参考资料" 链接到系统管理参考。

存储加密

原始节点或新节点可能已启用存储加密。在这种情况下，您必须在此操作步骤 中执行其他步骤，以验证是否已正确设置存储加密。

如果要使用存储加密，与节点关联的所有磁盘驱动器都必须具有自加密磁盘驱动器。

双节点无交换机集群

如果要升级双节点无交换机集群中的节点，则可以在执行升级时将这些节点保留在无交换机集群中。您无需将其转换为交换集群。

故障排除

此操作步骤包含故障排除建议。

如果在升级控制器时出现任何问题，请参见 "故障排除" 部分，请参见操作步骤末尾的详细信息和可能的解决方案。

如果您未找到与遇到的问题相关的解决方案 ，请联系技术支持。

所需的工具和文档

要安装新硬件，您必须使用特定工具，并且在升级过程中需要参考其他文档。您还必须记录完成控制器升级所需的信息；系统会提供一个工作表来记录信息。

要执行升级，您需要使用以下工具：

- 接地线
- 2 号十字螺丝刀

转至 "参考资料" 部分，以访问此升级所需的参考文档列表。

工作表：在控制器升级之前和期间收集的信息

您应收集某些信息以支持升级原始节点。此信息包括节点ID、端口和LIF详细信息、许可密钥和IP地址。

您可以使用以下工作表记录这些信息、以供稍后在操作步骤中使用：

所需信息	收集时	使用时	收集的信息
原始节点的型号，系统 ID 和序列号	第 1 阶段： *Prepare the nodes for the upgrad*	第 3 阶段： *Install and boot node3* Stage 5： *Install and boot node4* Stage 6： *Decommission the old system*	
原始节点上的磁盘架和磁盘信息，闪存存储详细信息，内存， NVRAM 和适配器卡	第 1 阶段： *Preparing the nodes for the upgrad*	在整个操作步骤中	
使原始节点上的聚合和卷联机	第 1 阶段： *Prepare the nodes for the upgrad*	在整个操作步骤中验证聚合和卷是否保持联机，但在短暂重新定位期间除外	
命令输出 `network port vlan show` 和 `network port ifgrp show`	第 1 阶段： *Prepare the nodes for the upgrad*	第 3 阶段： *Map ports from node1 to node3* 第 5 阶段： *Map ports from node2 to node4*	
（仅限 SAN 环境） FC 端口的默认配置	第 1 阶段： *Prepare the nodes for the upgrad*	在新节点上配置 FC 端口时	
（仅限使用 FlexArray 虚拟化软件的 V 系列系统或系统）适用于使用 FlexArray 虚拟化软件的 V 系列系统或系统的拓扑	第 1 阶段： *Prepare the nodes for the upgrad*	第 3 阶段： *Install and boot node3* 第 5 阶段： *Install and boot node4*	
SP 的 IP 地址	第 1 阶段： *Prepare the nodes for the upgrad*	第 6 阶段： _Confirm that the new controllers are set up correctly _	
许可证密钥	第 1 阶段： *Prepare the nodes for the upgrad*	第 6 阶段： _Confirm that the new controllers are set up correctly _	
外部密钥管理服务器的 IP 地址	第 1 阶段： _Rekey disks for Storage Encryption"	第 6 阶段： *set up Storage Encryption on the new nodes*	
可通过 Web 访问的目录的名称和路径，您可以在此目录中下载文件以通过网络启动节点	第 1 阶段： *prepare to netboot*	第 3 阶段： *Install and boot node3* 第 5 阶段： *Install and boot node4*	

所需信息	收集时	使用时	收集的信息
节点 1 拥有的非 SAN 数据 LIF	第 2 阶段： *move node1* 拥有的 *nonsan* 数据 *LIF* 到 *node2*	将在本节后面介绍	
集群，集群间，节点管理，集群管理和物理端口	第 2 阶段： *Record node1 information*	第 3 阶段： *Install and boot node3* 第 3 阶段： *Map ports from node1 to node3*	
新节点上的端口	第 3 阶段： *Map* 端口从 *node1* 映射到 *node3*	后面的部分和 *Map ports from node2 to node4* 一节	
node3 上的可用端口和广播域	第 3 阶段： *Map* 端口从 *node1* 映射到 *node3*	将在本节后面介绍	
非 SAN 数据 LIF 不属于 node2	将属于 node1 的非 SAN 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 并验证 node3_ 上的 SAN LIF	将在本节后面介绍	
节点 2 拥有的非 SAN 数据 LIF	第 3 阶段： *move node2* 拥有的 *nonsan* 数据 *LIF* 到 *node3*	将在本节后面介绍	
集群，集群间，节点管理，集群管理和物理端口	第 4 阶段： *Record node2 information*	第 5 阶段： *Install and booting node4* Stage 5：_ 将端口从 node2 映射到 node4_	
节点上的集群网络端口 4.	第 5 阶段： *Map* 端口从 *node2* 映射到 *node4*	将在本节后面介绍	
节点上的可用端口和广播域 4.	第 5 阶段： *Map* 端口从 *node2* 映射到 *node4*	将在本节后面介绍	
存储系统的私有和公有 SSL 证书以及每个密钥管理服务器的私有 SSL 证书	第 6 阶段： *set up Storage Encryption on the new nodes*	将在本节后面介绍	

第 1 阶段。准备升级

概述

在第1阶段、如果需要、您可以确认内部磁盘驱动器不包含根聚合或数据聚合、为节点做好升级准备、并运行一系列预检。您可能还需要为存储加密重新设置磁盘密钥、并准备通过网络启动新控制器。

步骤

1. "确定控制器是否在内部磁盘驱动器上具有聚合"
2. "准备要升级的节点"
3. "使用板载密钥管理器管理身份验证密钥"

4. "暂停 SnapMirror 关系"
5. "准备网络启动"

确定控制器是否在内部磁盘驱动器上具有聚合

如果要升级具有内部磁盘驱动器的控制器，则需要完成多个命令并检查其输出，以确认任何内部磁盘驱动器都不包含根聚合或数据聚合。

关于此任务

如果您不升级内部磁盘驱动器上具有聚合的控制器，请跳过本节并转到一节 "准备要升级的节点"。

步骤

1. 输入 nodeshell ，每个原始节点输入一次。

   ```
   ssystem node run -node node_name
   ```

2. 显示内部驱动器：

   ```
   ssysconfig -av
   ```

   系统将显示有关节点配置的详细信息，包括存储，如以下示例所示的部分输出所示：

```
node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
                Firmware rev: 01.11.06.00
                 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
                 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [3] Enabled, 6.0 Gb/s
                ID Vendor Model FW Size
                00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...
```

3. 检查 `ssysconfig -av` 命令的存储输出以确定内部磁盘驱动器，然后记录相关信息。

   内部驱动器的 ID 开头为 "00" 。"00" 表示内部磁盘架，小数点后的数字表示各个磁盘驱动器。

4. 【 man_aggr_step4]] 在两个控制器上输入以下命令：

   `aggr status -r`

   系统将显示节点的聚合状态，如以下示例中的部分输出所示：

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device    HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
--------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------
------------------
dparity   0a.00.1   0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity    0a.00.3   0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data      0a.00.9   0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```

用于创建聚合的设备可能不是物理磁盘，而是分区。

5. 检查 `aggr status -r` 命令的输出，以使用内部磁盘驱动器确定聚合，然后记录相关信息。

   在上一步的示例中， "aggr2" 使用内部驱动器，如磁盘架 ID "0" 所示。

6. 在两个控制器上输入以下命令：

   `aggr status -y`

   系统将显示聚合上卷的相关信息，如以下示例中的部分输出所示：

```
node> aggr status -v
...
 aggr2   online   raid_dp, aggr    nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
                  64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
                                   fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
                                   ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
                                   free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
         Volumes: vol6, vol5, vol14
...
 aggr0   online   raid_dp, aggr    root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
                  64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off,  resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
                                   lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
                                   percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
         Volumes: vol0
```

根据中的输出 第 4 步 第 6 步： aggr2 使用三个内部驱动器— "0a.00.1" ， "0a.00.3" 和 "0a.00.9" ， "aggr2" 上的卷分别为 "vol6" ， "vol5" 和 "vol14" 。此外，在步骤 6 的输出中， "aggr0" 的读数在聚合信息的开头包含 "root" 一词。这表示它包含根卷。

7. 检查 `aggr status -v` 命令的输出，以确定属于内部驱动器上任何聚合的卷，以及这些卷中是否有任何卷包含根卷。
8. 在每个控制器上输入以下命令，以退出 nodeshell ：

   退出

9. 执行以下操作之一：

如果控制器 ...	那么 ...
请勿在内部磁盘驱动器上包含任何聚合	继续执行此操作步骤。

如果控制器 ...	那么 ...
包含聚合，但内部磁盘驱动器上没有卷	继续执行此操作步骤。 在继续之前、您必须将聚合置于脱机状态、然后销毁内部磁盘驱动器上的聚合。请参见 "参考资料" 使用 cli_ 内容链接到 _Disk 和聚合管理，以了解有关管理聚合的信息。
在内部驱动器上包含非根卷	继续执行此操作步骤。 在继续之前、您必须将卷移动到外部磁盘架、使聚合脱机、然后销毁内部磁盘驱动器上的聚合。请参见 "参考资料" 使用 cli_ 内容链接到 _Disk 和聚合管理，以获取有关移动卷的信息。
包含内部驱动器上的根卷	请勿继续使用此操作步骤。您可以参考来升级控制器 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并使用操作步骤 _ 通过移动卷 _ 在运行集群模式 Data ONTAP 的一对节点上升级控制器硬件。
在内部驱动器上包含非根卷，您不能将这些卷移动到外部存储	请勿继续使用此操作步骤。您可以使用操作步骤升级运行集群模式 Data ONTAP 的一对节点上的控制器硬件并移动 volumes_ 来升级控制器。请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ ，您可以在其中访问此操作步骤。

准备要升级的节点

在更换原始节点之前，您必须确认它们位于 HA 对中，没有缺失或故障磁盘，可以访问彼此的存储，并且不拥有分配给集群中其他节点的数据 LIF 。此外，您还必须收集有关原始节点的信息，如果集群位于 SAN 环境中，请确认集群中的所有节点都处于仲裁状态。

步骤

1. 确认每个原始节点都有足够的资源，可以在接管模式下为这两个节点的工作负载提供充分的支持。

   请参见 "参考资料" 链接到 *High Availability management* 并按照 _Best Practices for HA pairs_一 节进行操作。原始节点均不应以 50% 以上的利用率运行；如果某个节点以低于 50% 的利用率运行，则它可以在控制器升级期间处理这两个节点的负载。

2. 完成以下子步骤，为原始节点创建性能基线：

   a. 确保诊断用户帐户已解锁。

   > 诊断用户帐户仅用于低级别诊断、只能在技术支持的指导下使用。
   >
   > 有关解锁用户帐户的信息、请参见 "参考资料" 链接到系统管理参考。

   b. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并下载性能和统计信息收集器（ Perfstat Converged ）。

   使用 perfstat Converged 工具，您可以建立性能基线，以便在升级后进行比较。

c. 按照 NetApp 支持站点上的说明创建性能基线。

3. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并在 NetApp 支持站点上创建支持案例。

   您可以使用案例报告升级期间可能出现的任何问题。

4. 验证 node3 和 node4 的 NVMEM 或 NVRAM 电池是否已充电，如果未充电，请为其充电。

   您必须物理检查 node3 和 node4 以查看 NVMEM 或 NVRAM 电池是否已充电。有关 node3 和 node4 型号的 LED 的信息，请参见 "参考资料" 链接到 *SIL* Hardware Universe 。

   > * 注意 * 请勿尝试清除 NVRAM 内容。如果需要清除 NVRAM 的内容，请联系 NetApp 技术支持。

5. 检查 node3 和 node4 上的 ONTAP 版本。

   新节点上安装的 ONTAP 9.x 版本必须与原始节点上安装的版本相同。如果新节点安装的 ONTAP 版本不同，则必须在安装新控制器后通过网络启动这些控制器。有关如何升级 ONTAP 的说明，请参见 "参考资料" 链接到 _Upgrade ONTAP 。

   有关 node3 和 node4 上的 ONTAP 版本的信息应包含在装运箱中。节点启动时会显示 ONTAP 版本，您也可以将节点启动至维护模式并运行命令：

   `ve版本`

6. 检查 node1 和 node2 上是否有两个或四个集群 LIF ：

   ```
   network interface show -role cluster
   ```

   系统将显示任何集群 LIF ，如以下示例所示：

   ```
   cluster::> network interface show -role cluster
           Logical    Status     Network          Current  Current Is
   Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
   ------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ----
   node1
           clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
           clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
   node2
           clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
           clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
   ```

7. 如果 node1 或 node2 上有两个或四个集群 LIF ，请通过完成以下子步骤确保您可以在所有可用路径上对两个集群 LIF 执行 ping 操作：

   a. 输入高级权限级别：

      ```
      set -privilege advanced
      ```

      系统将显示以下消息：

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. 输入 `y`。

c. 对节点执行 Ping 操作并测试连接：

```
cluster ping-cluster -node node_name
```

系统将显示类似于以下示例的消息：

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

+
如果节点使用两个集群端口，您应看到它能够在四个路径上进行通信，如示例所示。

a. 返回到管理级别权限：

```
set -privilege admin
```

8. 确认 node1 和 node2 位于 HA 对中，并验证节点是否彼此连接，以及是否可以进行接管：

`s`存储故障转移显示

以下示例显示了节点彼此连接并可进行接管时的输出：

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2
node2          node1          true     Connected to node1
```

两个节点均不应处于部分交还状态。以下示例显示 node1 处于部分交还状态：

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2, Partial
giveback
node2          node1          true     Connected to node1
```

如果任一节点处于部分交还状态，请使用 `storage failover giveback` 命令执行交还，然后使用 `storage failover show-giveback` 命令确保仍不需要交还聚合。有关命令的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 *High Availability management* 。

9. 【man_prepare_nodes_step9]] 确认 node1 和 node2 均不拥有其当前所有者（而不是主所有者）的聚合：

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`*`-is-home false -fields owner-name、home-name、state`

   如果 node1 和 node2 都不拥有当前所有者（而不是主所有者）的聚合，则系统将返回类似于以下示例的消息：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields
owner-name,homename,state
There are no entries matching your query.
```

   以下示例显示了一个名为 node2 的节点的命令输出，该节点是四个聚合的主所有者，但不是当前所有者：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false
                -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node2        online
aggr2         node1        node2        online
aggr3         node1        node2        online
aggr4         node1        node2        online

4 entries were displayed.
```

10. 执行以下操作之一：

如果命令位于中 第 9 步...	那么 ...
输出为空	跳过步骤 11 ，然后转到 第 12 步。
具有输出	转至 第 11 步。

11. 如果 node1 或 node2 拥有其当前所有者而非主所有者的聚合，请完成以下子步骤：

    a. 将配对节点当前拥有的聚合返回到主所有者节点：

    ```
    storage failover giveback -ofnode home_node_name
    ```

    b. 验证 node1 和 node2 均不拥有其当前所有者（而不是主所有者）的聚合：

    ```
    storage aggregate show -nodes node_name-is-home false -fields owner-name
    、home-name、state
    ```

    以下示例显示了当节点同时是聚合的当前所有者和主所有者时命令的输出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
          -is-home true -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node1        online
aggr2         node1        node1        online
aggr3         node1        node1        online
aggr4         node1        node1        online

4 entries were displayed.
```

12. 【 ｛man_prepare_nodes_step12]] 确认 node1 和 node2 可以访问彼此的存储，并确认没有磁盘缺失：

```
storage failover show -fields local-missing-disks ,  partner-missing-disks
```

以下示例显示了未缺少磁盘时的输出：

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks

node     local-missing-disks partner-missing-disks
-------- ------------------- ---------------------
node1    None                None
node2    None                None
```

如果缺少任何磁盘，请参见 "参考资料" 使用 cli_ 链接到 *Disk* 和聚合管理，使用 *cli* 链接到 *Logical storage management* 以及 *_High Availability management* ，为 HA 对配置存储。

13. 确认 node1 和 node2 运行状况良好且有资格加入集群：

```
cluster show
```

以下示例显示了两个节点均符合条件且运行状况良好时的输出：

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

14. 将权限级别设置为高级：

```
set -privilege advanced
```

15. 【 { man_prepare_nodes_step15]] 确认 node1 和 node2 运行的是相同的 ONTAP 版本：

```
ssystem node image show -node node1、node2-iscurrent true
```

以下示例显示了命令的输出：

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true

                  Is      Is                Install
Node     Image    Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node1
         image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
node2
         image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.
```

16. 验证 node1 和 node2 均不拥有属于集群中其他节点的任何数据 LIF ，并检查输出中的 `Current Node` 和 `is Home` 列：

    `network interface show -role data -is-home false -curr-node` *`node_name`*

    以下示例显示了 node1 中没有归集群中其他节点所有的 LIF 时的输出：

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
 There are no entries matching your query.
```

    以下示例显示了 node1 拥有另一节点主拥有的数据 LIF 时的输出：

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data1      up/up      172.18.103.137/24  node1         e0d
false
            data2      up/up      172.18.103.143/24  node1         e0f
false

2 entries were displayed.
```

17. 如果中的输出 第 15 步 显示 node1 或 node2 拥有集群中其他节点拥有的任何数据 LIF ，请将这些数据 LIF 从 node1 或 node2 迁移出：

```
network interface revert -vserver * -lif *
```

有关 `network interface revert` 命令的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 _Microsoft ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 。

18. 检查 node1 或 node2 是否拥有任何故障磁盘：

    `storage disk show -nodelist` *node1*、*node2*`-broken`

    如果任何磁盘出现故障，请按照 *Disk* 和使用 *cli* 进行聚合管理中的说明将其删除。请参见 "参考资料" 使用 cli_ 链接到 _Disk 和聚合管理。）

19. 通过完成以下子步骤并记录每个命令的输出，收集有关 node1 和 node2 的信息：

    - 您稍后将在操作步骤中使用此信息。
    - 如果您的系统每个节点具有两个以上的集群端口，例如 FAS8080 或 AFF8080 系统，则在开始升级之前，您必须将集群 LIF 迁移并重新设置为每个节点的两个集群端口。如果在每个节点上执行控制器升级时使用两个以上的集群端口，则在升级后，新控制器上可能会缺少集群 LIF 。

    a. 记录两个节点的型号，系统 ID 和序列号：

       `ssystem node show -node` *node1*、*node2*`-instance`

       您将使用此信息重新分配磁盘并停用原始节点。

    b. 在 node1 和 node2 上输入以下命令，并记录输出中有关磁盘架，每个磁盘架中的磁盘数，闪存存储详细信息，内存， NVRAM 和网卡的信息：

       运行`-node` *node_name* `sysconfig`

       您可以使用此信息确定可能要传输到 node3 或 node4 的部件或配件。如果您不知道节点是 V 系列系统还是具有 FlexArray 虚拟化软件，也可以从输出中了解到这一点。

    c. 在 node1 和 node2 上输入以下命令，并记录两个节点上处于联机状态的聚合：

       `storage aggregate show -node` *node_name*`-state online`

       您可以使用此信息以及以下子步骤中的信息来验证聚合和卷在整个操作步骤中是否保持联机，但在重新定位期间处于脱机状态的短暂时间除外。

    d. 【man_prepare_nodes_step19]] 在 node1 和 node2 上输入以下命令，并记录两个节点上脱机的卷：

       `volume show -node` *node_name*`-state offline`

       升级后，您将再次运行命令并将此输出与此步骤中的输出进行比较，以查看是否有任何其他卷脱机。

20. 输入以下命令，查看 node1 或 node2 上是否配置了任何接口组或 VLAN ：

```
network port ifgrp show
```

```
network port vlan show
```

请注意接口组或 VLAN 是在 node1 还是 node2 上配置的；您需要在下一步以及后续步骤的操作步骤中提供这些信息。

21. 在 node1 和 node2 上完成以下子步骤，以确认稍后可以在操作步骤 中正确映射物理端口：

    a. 输入以下命令以查看除 `clusterwide` 以外的节点上是否存在故障转移组：

    ```
    network interface failover-groups show
    ```

    故障转移组是系统上存在的一组网络端口。由于升级控制器硬件可能会更改物理端口的位置，因此在升级期间可能会无意中更改故障转移组。

    系统将在节点上显示故障转移组，如以下示例所示：

    ```
    cluster::> network interface failover-groups show

    Vserver             Group             Targets
    ------------------- ----------------- ----------
    Cluster             Cluster           node1:e0a, node1:e0b
                                          node2:e0a, node2:e0b

    fg_6210_e0c         Default           node1:e0c, node1:e0d
                                          node1:e0e, node2:e0c
                                          node2:e0d, node2:e0e

    2 entries were displayed.
    ```

    b. 如果存在非 `clusterwide` 的故障转移组，请记录故障转移组名称以及属于故障转移组的端口。

    c. 输入以下命令以查看节点上是否配置了任何 VLAN：

    ```
    network port vlan show -node node_name
    ```

    VLAN 通过物理端口进行配置。如果物理端口发生更改，则稍后需要在操作步骤中重新创建 VLAN 。

    系统将显示节点上配置的 VLAN ，如以下示例所示：

```
cluster::> network port vlan show

Network Network
Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
------  --------- ------- ------- ------------------
node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
```

a. 如果节点上配置了 VLAN ，请记下每个网络端口和 VLAN ID 配对。

22. 执行以下操作之一：

接口组或 **VLAN**	那么 ...
在 node1 或 node2 上	完成 第 23 步 和 第 24 步。
不在 node1 或 node2 上	转至 第 24 步。

23. 如果您不知道 node1 和 node2 是在 SAN 环境还是非 SAN 环境中，请输入以下命令并检查其输出：

```
network interface show -vserver vserver_name-data-protocol iscsi_FCP
```

如果没有为 SVM 配置 iSCSI 或 FC ，则此命令将显示类似于以下示例的消息：

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
iscsi|fcp
There are no entries matching your query.
```

您可以使用 `network interface show` 命令和 ` -data-protocol nfs|cifs` 参数确认节点位于 NAS 环境中。

如果为 SVM 配置了 iSCSI 或 FC ，则该命令将显示类似于以下示例的消息：

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp

         Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
```

24. 通过完成以下子步骤验证集群中的所有节点是否都处于仲裁状态：

a. 输入高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

系统将显示以下消息：

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. 输入 `y` 。

c. 验证内核中每个节点的集群服务状态一次：

```
cluster kernel-service show
```

系统将显示类似于以下示例的消息：

```
cluster::*> cluster kernel-service show

Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
Node          Node          Status        Status        Status
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
node1         node1         in-quorum     true          operational
              node2         in-quorum     true          operational

2 entries were displayed.
```

+
如果大多数节点运行状况良好，并且可以彼此通信，则集群中的节点将处于仲裁状态。有关详细信息，请参见 "参考资料" 链接到系统管理参考。

a. 返回到管理权限级别：

```
set -privilege admin
```

25. 执行以下操作之一：

如果集群 ...	那么 ...
已配置 SAN	转至 第 26 步。
未配置 SAN	转至 第 29 步。

26. 【man_prepare_nodes_step26]] 输入以下命令并检查其输出，验证 node1 和 node2 上是否存在已启用 SAN iSCSI 或 FC 服务的每个 SVM 的 SAN LIF：

```
network interface show -data-protocol iscsi_FCP -home-node node_name
```

命令可显示 node1 和 node2 的 SAN LIF 信息。以下示例将状态 Admin/Oper 列中的状态显示为 up/up ，表示 SAN iSCSI 和 FC 服务已启用：

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
            Logical    Status     Network                  Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask             Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------       ---------
------- ----
a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a
true
            data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a
true

b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c
true
            data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true

c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b
true
            data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b
true
```

或者，您也可以输入以下命令来查看更详细的 LIF 信息：

```
network interface show -instance -data-protocol iscsi_FCP
```

27. 输入以下命令并记录系统的输出，以捕获原始节点上任何 FC 端口的默认配置：

    ```
    ucadmin show
    ```

    命令显示集群中所有 FC 端口的相关信息，如以下示例所示：

```
cluster::> ucadmin show

                Current Current   Pending Pending   Admin
Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
------- ------- ------- --------- ------- --------- -----------
node1   0a      fc      initiator -       -         online
node1   0b      fc      initiator -       -         online
node1   0c      fc      initiator -       -         online
node1   0d      fc      initiator -       -         online
node2   0a      fc      initiator -       -         online
node2   0b      fc      initiator -       -         online
node2   0c      fc      initiator -       -         online
node2   0d      fc      initiator -       -         online
8 entries were displayed.
```

您可以在升级后使用此信息设置新节点上的 FC 端口配置。

28. 如果要升级 V 系列系统或安装了 FlexArray 虚拟化软件的系统，请输入以下命令并记录输出，以捕获有关原始节点拓扑的信息：

    ```
    storage array config show -switch
    ```

    系统将显示拓扑信息，如以下示例所示：

```
cluster::> storage array config show -switch

      LUN LUN                                    Target Side Initiator
Side Initi-
Node  Grp Cnt Array Name    Array Target Port  Switch Port Switch Port
ator
----- --- --- ------------- ------------------ -----------
-------------- ------
node1 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:3  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:4  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:1  0c
node2 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:1  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:2  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:3  0c
                            208600a0b84772da   vgbr6510b:5
vgbr6510s163:4  2a
7 entries were displayed.
```

29. [man_prepare_nodes_step29]] 完成以下子步骤：

    a. 在一个原始节点上输入以下命令并记录输出：

    ```
    sservice-processor show -node * -instance
    ```

    系统会显示两个节点上的 SP 的详细信息。

    a. 确认 SP 状态为 `online` 。
    b. 确认已配置 SP 网络。
    c. 记录 IP 地址和有关 SP 的其他信息。

    您可能希望在新节点上重复使用原始系统中远程管理设备（此处为 SP ）的网络参数。有关 SP 的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 _System 管理参考 _ 和 _ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 。

30. 【 man_prepare_nodes_step30]] 如果希望新节点与原始节点具有相同的许可功能，请输入以下命令以查看原始系统上的集群许可证：

    ```
    ssystem license show -owner *
    ```

以下示例显示了 cluster1 的站点许可证：

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1

Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- -----------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               site    NFS License           -
CIFS              site    CIFS License          -
SnapMirror        site    SnapMirror License    -
FlexClone         site    FlexClone License     -
SnapVault         site    SnapVault License     -
6 entries were displayed.
```

31. 在 _NetApp 支持站点 _ 为新节点获取新许可证密钥。请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 。

    如果此站点没有所需的许可证密钥，请联系您的 NetApp 销售代表。

32. 在每个节点上输入以下命令并检查其输出，以检查原始系统是否已启用 AutoSupport ：

    `ssystem node AutoSupport show -node` *node1*、*node2*

    命令输出显示是否已启用 AutoSupport ，如以下示例所示：

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2

Node              State     From          To                Mail Hosts
---------------- --------- ------------- ----------------  ----------
node1             enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost

node2             enable    Postmaster    -                 mailhost
2 entries were displayed.
```

33. 执行以下操作之一：

如果原始系统 ...	那么 ...
已启用 AutoSupport ...	转至 第 34 步。

如果原始系统 ...	那么 ...
未启用 AutoSupport ...	按照 _System 管理参考 _ 中的说明启用 AutoSupport 。请参见 "参考资料" 链接到系统管理参考。） • 注意： * 首次配置存储系统时，默认情况下会启用 AutoSupport 。尽管您可以随时禁用 AutoSupport ，但应保持启用状态。启用 AutoSupport 可以显著帮助您确定问题，并在存储系统出现问题时提供解决方案。

34. 【 man_prepare_nodes_step34]] 在两个原始节点上输入以下命令并检查输出，以验证 AutoSupport 是否配置了正确的邮件主机详细信息和收件人电子邮件 ID ：

    ```
    ssystem node AutoSupport show -node node_name -instance
    ```

    有关 AutoSupport 的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 _System 管理参考 _ 和 _ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 。

35. [[man_prepare_nodes_step35 ，步骤 35]] 输入以下命令向 NetApp 发送 node1 的 AutoSupport 消息：

    ```
    ssystem node AutoSupport invoke -node node1 -type all -message "upgrading
    node1 from platform_old to platform_new"
    ```

    > 此时，请勿向 NetApp 发送 node2 的 AutoSupport 消息；稍后可在操作步骤中执行此操作。

36. 【 man_prepare_nodes_step36 ，步骤 36]] 输入以下命令并检查其输出，以验证是否已发送 AutoSupport 消息：

    ```
    ssystem node AutoSupport show -node node1-instance
    ```

    字段 `Last Subject Sent` ： 和 `Last Time Sent` ： 包含上次发送消息的消息标题以及消息发送时间。

37. 如果您的系统使用自加密驱动器、请参见知识库文章 "如何判断驱动器是否已通过FIPS认证" 确定要升级的HA对上使用的自加密驱动器的类型。ONTAP 软件支持两种类型的自加密驱动器：

    - 经FIPS认证的NetApp存储加密(NSE) SAS或NVMe驱动器
    - 非FIPS自加密NVMe驱动器(SED)

    > 不能在同一节点或HA对上混用FIPS驱动器和其他类型的驱动器。
    >
    > 您可以在同一节点或HA对上混用SED和非加密驱动器。

    "了解有关支持的自加密驱动器的更多信息"。

使用板载密钥管理器管理身份验证密钥

您可以使用板载密钥管理器(OKM)管理身份验证密钥。如果您已设置OKM、则必须先记录密码短语和备份材料、然后再开始升级。

步骤

1. 记录集群范围的密码短语。

   这是在使用命令行界面或REST API配置或更新OKM时输入的密码短语。

2. 运行以备份密钥管理器信息 `security key-manager onboard show-backup` 命令：

暂停 SnapMirror 关系

在通过网络启动系统之前、您必须确认所有SnapMirror关系均已静用。暂停 SnapMirror 关系后，它会在重新启动和故障转移后保持静默状态。

步骤

1. 验证目标集群上的 SnapMirror 关系状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

   > 如果状态为`transferring`、则必须中止这些传输：`snapmirror abort -destination -vserver vserver name`

   如果 SnapMirror 关系未处于 `Transferring` 状态，则中止将失败。

2. 暂停集群之间的所有关系：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

准备网络启动

在操作步骤中物理装入 node3 和 node4 后，您可能需要通过网络启动它们。术语 *netboot* 表示您从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时，您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本放在系统可以访问的 Web 服务器上。

开始之前

- 确认您可以使用系统访问 HTTP 服务器。
- 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并下载适用于您的平台和正确版本的 ONTAP 的必要系统文件。

关于此任务

如果新控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本不同，则必须通过网络启动这些控制器。安装每个新控制器后，您可以从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动系统。然后，您可以将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动。

但是，如果控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本相同，则无需通过网络启动控制器。如果是，您可以跳过此部分并继续 "第 3 阶段：安装并启动节点 3."。

步骤

1. 【man_netboot_Step1]] 访问 NetApp 支持站点以下载用于执行系统网络启动的文件。

2. 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件，并将 ` <ontap_version>_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
3. 切换到可通过 Web 访问的目录，并验证所需文件是否可用。

针对 ...	那么 ...

FAS/AFF8000 系列系统	提取的内容 `<ontap_version>_image.tgz` 文件到目标目录：
	
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	ⓘ 如果要在 Windows 上提取内容，请使用 7-Zip 或 WinRAR 提取网络启动映像。
	
	您的目录列表应包含一个包含内核文件的 netboot 文件夹：
	
	`netboot/kernel`

所有其他系统	您的目录列表应包含以下文件： `<ontap_version>_image.tgz` ` 注意：您不需要提取的内容 ` <ontap_version>_image.tgz` 文件

您将使用中目录中的信息 "第 3 阶段"。

第 2 阶段。重新定位和停用节点 1

概述

在第2阶段、您可以将非根聚合从node1重新定位到node2、并将node1拥有的非SAN数据LIF移动到node2、包括发生故障或被否决的聚合。您还需要记录必要的node1信息、以便稍后在操作步骤 中使用、然后停用node1。

步骤

1. "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2"
2. "将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2"
3. "记录节点 1 信息"
4. "停用 node1"

将非根聚合从 **node1** 重新定位到 **node2**

在将 node1 替换为 node3 之前，必须使用 storage aggregate relocation 命令将非根聚合从 node1 移动到 node2 ，然后验证重新定位。

步骤

1. 【第 1 步】通过完成以下子步骤重新定位非根聚合：
   a. 将权限级别设置为高级：

```
set -privilege advanced
```

b. 输入以下命令：

```
s存储聚合重新定位start -node node1-destination node2-aggregate-list *-no-controller-upgrade true
```

c. 出现提示时，输入 `y` 。

重新定位将在后台进行。重新定位聚合可能需要几秒到几分钟的时间。此时间既包括客户端中断，也包括非中断部分。此命令不会重新定位任何脱机或受限聚合。

d. 输入以下命令，返回到管理员级别：

```
set -privilege admin
```

2. 在 node1 上输入以下命令，以检查重新定位状态：

```
storage aggregate relocation show -node node1
```

重新定位聚合后，输出将显示该聚合的 `D1` 。

> 等待 node1 拥有的所有非根聚合重新定位到 node2 ，然后再继续下一步。

3. 执行以下操作之一：

如果重新定位 ...	那么 ...
所有聚合均已成功	转至 第 4 步。
任何聚合出现故障或被否决	a. 检查 EMS 日志以了解更正操作。 b. 执行更正操作。 c. 重新定位任何出现故障或被否决的聚合：`s存储聚合重新定位开始-node node1- destination node2-aggregate-list *-no-controller-upgrade true` d. 出现提示时，输入 `y` 。 e. 返回到管理员级别： `set -privilege admin` 如有必要，您可以使用以下方法之一强制执行重新定位： ◦ 覆盖否决检查： `s存储聚合重新定位 start -override -vetoes true -no-controller-upgrade` ◦ 覆盖目标检查： `s存储聚合重新定位 start -override -destination-checks true -no-controller -upgrade` 请参见 "参考资料" 要链接到包含 cli_ 内容 ONTAP 的 _Disk 和聚合管理以及 _storage 9 命令：手册页参考 _ ，请了解有关存储聚合重新定位命令的详细信息。

4. 验证所有非根聚合是否均已联机及其在节点 2 上的状态：

   `storage aggregate show -node node2-state online -root false`

   以下示例显示 node2 上的非根聚合处于联机状态：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

   如果 node2 上的聚合脱机或变为外部聚合，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个聚合一次：

   `storage aggregate online -aggregate aggr_name`

5. 在 node2 上输入以下命令并检查其输出，以验证 node2 上的所有卷是否联机：

   `volume show -node node2-state offline`

   如果 node2 上的任何卷脱机，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个卷一次：

   `volume online -vserver vserver-name-volume volume-name`

   可在上一个 `volume show` 命令的输出中找到与此命令结合使用的 `vserver-name` 。

6. 在 node2 上输入以下命令：

   `storage failover show -node node2`

   输出应显示以下消息：

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. 验证 node1 不拥有任何联机的非根聚合：

```
storage aggregate show -owner-name node1-ha-policy SFO -state online
```

输出不应显示任何已重新定位到 node2 的联机非根聚合。

将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2

在将 node1 替换为 node3 之前，如果您使用的是双节点集群，则必须将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2；如果您的集群具有两个以上的节点，则必须将此数据 LIF 移动到第三个节点。您使用的方法取决于集群是为 NAS 配置还是为 SAN 配置的。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。使 node3 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 输入以下命令并捕获输出，列出 node1 上托管的所有 NAS 数据 LIF：

   ```
   network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
   ```

   ```
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
   node1

             Logical     Status      Network             Current   Current
   Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
   Home
    -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
   ----
    vs0
             a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
   true
             data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
   true
             rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
   true
             rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
   true
    vs1
             lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
   true
             lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
   true
   ```

2. 【第 2 步】修改 node1 和 node2 上所有 LIF 的自动还原设置：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-auto-revert false
   ```

3. 【第 3 步】执行以下步骤，迁移节点 1 上接口组和 VLAN 上托管的任何 NAS 数据 LIF ：

   a. 【 ｛substepa｝ 】通过为每个 LIF 输入以下命令，将任何接口组上托管的 LIF 以及 node1 上的 VLAN 迁移到 node2 上能够在与接口组相同的网络上托管 LIF 的端口：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination
   -node node2-destination-port netport_ifgrp
   ```

   b. 在中修改 LIF 和 VLAN 的主端口和主节点 子步骤 A 输入以下命令，将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点，每个 LIF 设置为一次：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node2-
   home-port netport_ifgrp
   ```

4. 【第 4 步】执行以下操作之一：

如果集群配置为 ...	那么 ...
NAS	完成 第 5 步 到 第 8 步。
SAN	禁用节点上的所有SAN LIF以将其关闭以进行升级：`network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node node_to_upgrade -home-port netport_ifgrp-status-admin down`

5. 【 man_lif_1_2_step5]] 通过输入以下命令将 NAS 数据 LIF 从 node1 迁移到 node2 ，每个数据 LIF 输入一次：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver-name-lif LIF_name-destination-node
   node2-destination-port data_port
   ```

6. 【第 6 步】输入以下命令并检查其输出，通过在任一节点上输入以下命令并检查输出来验证 LIF 是否已移至正确的端口以及 LIF 的状态是否为 up ：

   ```
   network interface show -curr-node node2-data-protocol nfs|cifs
   ```

7. 【第 7 步】修改已迁移 LIF 的主节点：

   ```
   network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node node2
   -home-port port_name
   ```

8. 【 man_lif_1_2_step8]] 验证 LIF 是否正在使用此端口作为其主端口或当前端口。如果端口不是主端口或当前端口，请转到 第 9 步：

   ```
   network interface show -home-node node2-home-port port_name

   network interface show -curr-node node_name-curr-port port_name
   ```

9. 【 ｛man_lif_1_2_step9]] 如果 LIF 使用此端口作为主端口或当前端口，请修改此 LIF 以使用其他端口：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver-name-lif LIF_name-destination-node
   node_name-destination-port port_name

   network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node
   ```

node_name-home-port *port_name*

10. 【第 10 步】如果任何 LIF 已关闭，请输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 "up" ，每个 LIF 一次：

    network interface modify -vserver *vserver-name*-lif *LIF_name*-home-node *nodename* -status-admin up

    > 对于 MetroCluster 配置，您可能无法更改端口的广播域，因为它与托管目标 Storage Virtual Machine （ SVM ） LIF 的端口相关联。从远程站点上对应的源SVM输入以下命令、将目标LIF重新分配到相应的端口：`MetroCluster vserver resync -vserver vserver_name`

11. 【第 11 步】输入以下命令并检查其输出，以验证 node1 上是否没有剩余数据 LIF ：

    network interface show -curr-node *node1*-role data

记录 **node1** 信息

在关闭并停用 node1 之前，您必须记录有关其集群网络，管理和 FC 端口以及 NVRAM 系统 ID 的信息。稍后将 node1 映射到 node3 并重新分配磁盘时，您需要在操作步骤中提供此信息。

步骤

1. 【第 1 步】输入以下命令并捕获其输出：

    network route show

    系统将显示类似于以下示例的输出：

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 输入以下命令并捕获其输出：

    vserver services name-service dns show

    系统将显示类似于以下示例的输出：

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                Name
 Vserver        State     Domains                               Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 在任一控制器上输入以下命令，以查找 node1 上的集群网络和节点管理端口：

   `network interface show -curr-node` *`node1`*`-role cluster`、`intercluster`、`node-mgmt`、`cluster-mgmt`

   系统将显示集群中节点的集群，集群间，节点管理和集群管理 LIF ，如以下示例所示：

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

> 您的系统可能没有集群间 LIF 。

4. 捕获中命令输出中的信息 第 3 步 以在部分中使用 "将端口从 node1 映射到 node3"。

   要将新控制器端口映射到旧控制器端口，需要提供输出信息。

5. 在 node1 上输入以下命令：

   `network port show -node node1-type physical`

   系统将显示节点上的物理端口，如以下示例所示：

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 记录端口及其广播域。

   稍后，需要在操作步骤中将广播域映射到新控制器上的新端口。

7. 在 node1 上输入以下命令：

   `network fcp adapter show -node node1`

   系统将显示节点上的 FC 端口，如以下示例所示：

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 记录端口。

   稍后在操作步骤中映射新控制器上的新 FC 端口需要输出信息。

9. 如果您之前没有这样做，请输入以下命令，检查 node1 上是否配置了接口组或 VLAN：

   ```
   network port ifgrp show
   ```

   ```
   network port vlan show
   ```

   您将使用部分中的信息 "将端口从 node1 映射到 node3"。

10. 执行以下操作之一：

如果您 ...	那么 ...
已在部分中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"。	转到下一部分， "停用 node1"。
未在部分中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"	完成 第 11 步 和 第 12 步 然后继续 "停用 node1"。

11. 【man_record_node1_step11]] 在任一控制器上输入以下命令：

    ```
    ssystem node show -instance -node node1
    ```

    系统将显示 node1 的相关信息，如以下示例所示：

    ```
    cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                 Node: node1
                                Owner:
                             Location: GDl
                                Model: FAS6240
                        Serial Number: 700000484678
                            Asset Tag: -
                               Uptime: 20 days 00:07
                    NVRAM System ID: 1873757983
                            System ID: 1873757983
                               Vendor: NetApp
                               Health: true
                          Eligibility: true
    ```

12. 记录要在部分中使用的 NVRAM 系统 ID 编号 "安装并启动 node3"。

停用 node1

要停用 node1 ，您必须禁用 node2 的 HA 对，正确关闭 node1 并将其从机架或机箱中卸下。

步骤

1. 验证集群中的节点数：

   `cluster show`

   系统将显示集群中的节点，如以下示例所示：

   ```
   cluster::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node1                 true    true
   node2                 true    true
   2 entries were displayed.
   ```

2. 【man_REALET_1_step2]] 根据需要禁用存储故障转移：

如果集群 ...	那么 ...

双节点集群	a. 在任一节点上输入以下命令，以禁用集群高可用性：
	`cluster ha modify -configured false`
	a. 禁用存储故障转移：
	`storage failover modify -node` *`node1`*`-enabled false`

包含两个以上节点的集群	禁用存储故障转移：`storage failover modify -node` *`node1`* `-enabled false`

   > 如果不禁用存储故障转移、则可能发生控制器升级失败、从而可能会中断数据访问并导致数据丢失。

3. 验证是否已禁用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

   以下示例显示了在为节点禁用存储故障转移后， `storage failover show` 命令的输出：

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 验证数据 LIF 状态：

   `network interface show -role data -curr-node` *node2*`-home-node` *node1*

   查看 * 状态管理 /Oper* 列，查看是否有任何 LIF 已关闭。如果有任何 LIF 发生故障，请参见 "故障排除" 部分。

5. 执行以下操作之一：

如果集群 ...	那么 ...
双节点集群	转至 第 6 步。
包含两个以上节点的集群	转至 第 8 步。

6. 【 man_REALET_1_step6]] 访问任一节点上的高级权限级别：

   `set -privilege advanced`

7. 【第 7 步】验证集群 HA 是否已禁用：

   `cluster ha show`

   系统将显示以下消息：

```
High Availability Configured: false
```

   如果尚未禁用集群 HA ，请重复此操作 第 2 步。

8. 【 { man_REALET_1_step8]] 检查 node1 当前是否持有 epsilon：

```
cluster show
```

由于集群中的节点数可能为偶数，因此一个节点的表决权重会增加一个百分比，称为 epsilon 。请参见 "参考资料" 可链接到系统管理参考 _ 以了解详细信息。

> 如果您使用的是四节点集群，则 Epsilon 可能位于集群中不同 HA 对中的节点上。
>
> 如果要升级具有多个 HA 对的集群中的 HA 对，则必须将 epsilon 移至未进行控制器升级的 HA 对的节点。例如，如果要在 HA 对配置 nodeA/nodeB 和 nodeC/noded 的集群中升级 nodeA/nodeB ，则必须将 epsilon 移至 nodeC 或 noded 。

以下示例显示 node1 持有 epsilon：

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. 如果 node1 持有 epsilon ，则在节点上标记 epsilon `false` ，以便将其传输到 node2：

```
cluster modify -node node1-epsilon false
```

10. 将 epsilon `true` 标记为 node2 ，将 epsilon 传输到 node2：

```
cluster modify -node node2-epsilon true
```

11. 验证是否已对 node2 进行更改：

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

node2 的 epsilon 现在应为 true ， node1 的 epsilon 现在应为 false 。

12. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

13. 返回到管理员级别：

    ```
    set -privilege admin
    ```

14. 从 node1 提示符处暂停 node1 ：

    ```
    ssystem node halt -node node1
    ```

    > * 注意 * ： 如果 node1 与 node2 位于同一机箱中，请勿使用电源开关或拔下电源线来关闭机箱。如果这样做，正在提供数据的 node2 将关闭。

15. 当系统提示您确认是否要暂停系统时，输入 `y` 。

    节点将停留在启动环境提示符处。

16. 当 node1 显示启动环境提示符时，将其从机箱或机架中取出。

    升级完成后，您可以停用 node1 。请参见 "停用旧系统"。

第 3 阶段。安装并启动 node3

概述

在第3阶段、您将安装并启动node3、将集群和节点管理端口从node1映射到node3、并将属于node1的数据LIF和SAN LIF从node2移动到node3。您还可以将所有聚合从node2重新定位到node3、并将node2拥有的数据LIF和SAN LIF移动到node3。

步骤

1. "安装并启动 node3"
2. "在 node3 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置"
3. "将端口从 node1 映射到 node3"
4. "将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 并验证 node3 上的 SAN LIF"
5. "将非根聚合从 node2 重新定位到 node3"
6. "将 Node2 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 Node3"

安装并启动 node3

您必须在机架中安装 node3 ，将 node1 的连接传输到 node3 ，启动 node3 并安装

ONTAP 。此外，您还必须重新分配 node1 的任何备用磁盘，属于根卷的任何磁盘以及先前未重新定位到 node2 的任何非根聚合。

关于此任务

如果 node3 与 node1 上安装的 ONTAP 9 版本不同，则必须对其执行网络启动。安装 node3 后，从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动它。然后，您可以将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动。请参见 "准备网络启动"。

但是，如果 node3 安装的 ONTAP 9 版本与 node1 相同或更高，则不需要对其执行网络启动。

> 如果要升级连接到存储阵列的 V 系列系统或安装了 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列的系统，则必须完成升级 第 1 步 到 第 5 步，请将此部分保留在 第 6 步 并按照中的说明进行操作 "在 node3 上配置 FC 端口" 和 "检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口" 根据需要在维护模式下输入命令。然后，您必须返回到此部分并继续使用 第 7 步。
>
> 但是、如果您要升级具有存储磁盘的系统、则必须完成整个部分、然后转到 "在 node3 上配置 FC 端口" 和 "检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口"，在集群提示符处输入命令。

步骤

1. 【 man_install3_step1]] 确保为 node3 预留机架空间。

   如果 node1 和 node2 位于不同的机箱中，则可以将 node3 与 node1 放在同一机架位置。但是、如果node1与node2位于同一机箱中、则必须将node3放入其自身的机架空间、最好靠近node1的位置。

2. 【第 2 步】按照适用于您的节点型号的 *Installation and Setup Instructions* 在机架中安装 node3 。

   > 如果要升级到两个节点位于同一机箱中的系统，请在机箱中安装 node4 以及 node3 。否则，在启动 node3 时，该节点的行为将如同处于双机箱配置中，而在启动 node4 时，节点之间的互连将不会启动。

3. 【第 3 步】为节点 3 布线，将节点 1 的连接移至节点 3 。

   以下参考资料可帮助您正确进行缆线连接。转至 "参考资料" 以链接到它们。

   - node3 平台的 _Installation and Setup Instructions_or _FlexArray 虚拟化安装要求和参考 _ 。
   - 相应的磁盘架操作步骤
   - 高可用性管理 _ 文档

     使用缆线连接以下连接：

   - 控制台（远程管理端口）
   - 集群端口
   - 数据端口
   - 集群和节点管理端口
   - 存储
   - SAN 配置： iSCSI 以太网和 FC 交换机端口

> 您可能不需要将互连卡或集群互连缆线连接从 node1 移至 node3 ，因为大多数平台型号都具有唯一的互连卡型号。对于MetroCluster 配置、必须将FC-VI缆线连接从node1移至node3。如果新主机没有 FC-VI 卡，则可能需要移动 FC-VI 卡。

4. 【man_install3_step4]] 打开 node3 的电源，然后在控制台终端上按 Ctrl-C 以访问启动环境提示符，从而中断启动过程。

   如果要升级到两个节点位于同一机箱中的系统， node4 也会重新启动。但是，您可以忽略 node4 启动，直到稍后再启动。

   > 启动 node3 时，您可能会看到以下警告消息：

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. 如果您在中看到警告消息，则需要执行以下操作 第 4 步，执行以下操作：

   a. 检查是否存在任何可能指示 NVRAM 电池电量低以外问题的控制台消息，如有必要，请采取任何必要的更正措施。

   b. 让电池充电并完成启动过程。

   > * 注意 * ：请勿覆盖此延迟；如果不允许电池充电，可能会导致数据丢失。

6. 【man_install3_step6]] 执行以下操作之一：

如果您的系统 ...	那么 ...
具有磁盘，无后端存储	跳过第 7 步到第 12 步，然后转到 第 13 步。
是 V 系列系统或已将 FlexArray 虚拟化软件连接到存储阵列的系统	a. 转至 "在 node3 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置" 并完成各小节 "在 node3 上配置 FC 端口" 和 "检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口"，根据您的系统情况而定。 b. 返回到此部分，完成从开始的其余步骤 第 7 步。 在使用FlexArray 虚拟化软件的V系列或系统上启动ONTAP 之前、必须重新配置FC板载端口、CNA板载端口和CNA卡。

7. 【man_install3_step7]] 将新节点的 FC 启动程序端口添加到交换机分区。

   如果您的系统具有磁带 SAN ，则需要对启动程序进行分区。有关说明，请参见存储阵列和分区文档。

8. 【man_install3_step8]] 将 FC 启动程序端口作为新主机添加到存储阵列，将阵列 LUN 映射到新主机。

有关说明，请参见存储阵列和分区文档。

9. 修改与存储阵列上的阵列 LUN 关联的主机或卷组中的全球通用端口名称（ WWPN ）值。

   安装新控制器模块会更改与每个板载 FC 端口关联的 WWPN 值。

10. 如果您的配置使用基于交换机的分区，请调整分区以反映新的 WWPN 值。
11. 验证阵列 LUN 现在是否对 node3 可见：

    ```
    ssysconfig -v
    ```

    系统将显示每个 FC 启动程序端口可见的所有阵列 LUN 。如果阵列 LUN 不可见，您将无法在本节稍后将磁盘从 node1 重新分配到 node3 。

12. 【 man_install3_step12]] 按 Ctrl-C 显示启动菜单并选择维护模式。
13. 在维护模式提示符处，输入以下命令：

    ```
    halt
    ```

    系统将在启动环境提示符处停止。

14. 【 man_install3_step14]] 执行以下操作之一：

如果要升级到的系统位于 ...	那么 ...
双机箱配置（控制器位于不同机箱中）	转至 第 15 步。
单机箱配置（控制器位于同一机箱中）	a. 将控制台缆线从 node3 切换到 node4 。 b. 打开 node4 的电源，然后在控制台终端按 Ctrl-C 以访问启动环境提示符，从而中断启动过程。 如果两个控制器位于同一机箱中，则应已打开电源。 ⓘ 在启动环境提示符处保留node4；您将返回到中的node4 "安装并启动节点 4."。 c. 如果您在中看到警告消息，请执行此操作 第 4 步，按照中的说明进行操作 第 5 步 d. 将控制台缆线从 node4 切回到 node3 。 e. 转至 第 15 步。

15. 【 man_install3_step15]] 为 ONTAP 配置 node3 ：

    ```
    set-defaults
    ```

16. 如果您安装了NetApp存储加密(NSE)驱动器、请执行以下步骤。

> 如果您之前尚未在操作步骤 中执行此操作、请参见知识库文章 "如何判断驱动器是否已通过FIPS认证" 确定正在使用的自加密驱动器的类型。

a. 设置 `bootarg.storageencryption.support` to `true` 或 `false`：

如果正在使用以下驱动器、请使用 ...	然后选择...
符合FIPS 140-2 2级自加密要求的NSE驱动器	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> 不能在同一节点或HA对上混用FIPS驱动器和其他类型的驱动器。
>
> 您可以在同一节点或HA对上混用SED和非加密驱动器。

b. 转到专用启动菜单并选择选项 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

输入先前记录的操作步骤 密码短语和备份信息。请参见 "使用板载密钥管理器管理身份验证密钥"。

17. 【 { man_install3_step17]] 如果 node3 上安装的 ONTAP 版本与 node1 上安装的 ONTAP 9 版本相同或更高，请列出磁盘并将其重新分配给新的 node3：

```
boot_ontap
```

> 如果此新节点曾在任何其他集群或HA对中使用过、则必须运行 `wipeconfig` 然后继续。否则可能会导致服务中断或数据丢失。如果先前使用了替代控制器，请联系技术支持，尤其是在这些控制器运行的是在 7- 模式下运行的 ONTAP 时。

18. 【 man_install3_step18]] 按 CTRL-C 显示启动菜单。

19. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
node3 上的 ONTAP 版本是否正确或最新	转至 第 20 步。
node3 上的 ONTAP 版本正确或最新	转至 第 25 步。

20. 【 man_install3_step20]] 通过选择以下操作之一来配置网络启动连接。

> 您必须使用管理端口和 IP 作为网络启动连接。请勿使用数据 LIF IP ，否则在执行升级期间可能会发生数据中断。

动态主机配置协议（**DHCP**）	那么 ...
正在运行	在启动环境提示符处输入以下命令，以自动配置连接： `ifconfig e0M -auto`

动态主机配置协议（**DHCP**）	那么 ...
未运行	在启动环境提示符处输入以下命令、以手动配置连接： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* 是存储系统的IP地址(必填)。 *`netmask`* 是存储系统的网络掩码(必需)。 *`gateway`* 是存储系统的网关(必需)。 *`dns_addr`* 是网络上名称服务器的IP地址(可选)。 *`dns_domain`* 是域名服务(Domain Name Service、DNS)域名。如果使用此可选参数，则无需在网络启动服务器 URL 中使用完全限定域名；您只需要服务器的主机名。 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，请在固件提示符处输入 `help ifconfig` 。

21. 【man_install3_step21]] 对 node3 执行网络启动：

针对 ...	那么 ...
FAS/AFF8000 系列系统	`netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/netboot/kernel`
所有其他系统	`netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version_image.tgz`

`path_to_the_web-accessible_directory` 会指向您下载 `ontap_version_image.tgz` 的位置 "第 1 步" 在 *prepare for netboot* 一节中。

请勿中断启动。

22. 在启动菜单中，选择选项 *（7）首先安装新软件 *。

此菜单选项可下载新的 ONTAP 映像并将其安装到启动设备中。

请忽略以下消息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

注意适用场景可无中断升级 ONTAP，而不是升级控制器。

请始终使用 netboot 将新节点更新为所需映像。如果使用其他方法在新控制器上安装映像，则可能安装了错误的映像。此问题描述适用场景是 ONTAP 的所有版本。netboot操作步骤 与选项结合使用 `(7) Install new software` 擦除启动介质并将相同的ONTAP 版本ONTAP 放置在两个映像分区上。

23. 如果系统提示您继续运行操作步骤，请输入 `y`，并在系统提示您输入软件包时输入以下 URL：

` http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`

24. 完成以下子步骤：

    a. 出现以下提示时，输入 `n` 以跳过备份恢复：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 出现以下提示时，输入 `y` 以重新启动：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模块重新启动，但停留在启动菜单处，因为启动设备已重新格式化，需要还原配置数据。

25. 【man_install3_step25]] 输入 `5` 以选择 * （5）维护模式启动 *，然后在系统提示您继续启动时输入 `y`。

26. 【man_install3_step26]] 继续操作前，请转到 "在 node3 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置" 对节点上的 FC 或 UTA/UTA2 端口进行任何必要的更改。

    按照这些部分中的建议进行更改，重新启动节点并进入维护模式。

27. 【man_install3_step27]] 找到 node3 的系统 ID：

    `d` 展示 -A

    系统将显示节点的系统 ID 及其磁盘信息，如以下示例所示：

    ```
     *> disk show -a
     Local System ID: 536881109
     DISK      OWNER                     POOL   SERIAL    HOME           DR
     HOME                                       NUMBER
     -------- -------------             ----- -------- -------------
    -------------
     0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
    2(536880939)
     0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
    2(536880939)
     0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
    2(536880939)
     ......
     0a.00.0                (536881109) Pool0 YFKSX6JG
    (536881109)
     ......
    ```

> 输入命令后，您可能会看到消息 `disk show ： no disks match option -a` 。此消息不是错误消息，因此您可以继续使用操作步骤。

28. 【man_install3_step28]] 重新分配 node1 的备用磁盘，属于根的所有磁盘以及先前未重新定位到 node2 的任何非根聚合 "将非根聚合从 node1 重新定位到 node2"。

    根据您的系统是否具有共享磁盘，输入 `disk reassign` 命令的适当格式：

    > 如果系统上有共享磁盘、混合聚合或这两者、则必须使用正确的 `disk reassign` 下表中的命令。

磁盘类型	然后运行命令 ...
共享磁盘	`dreassign -s` *`node1_sysid`*`-d` *`node3_sysid`*`-p` *`node2_sysid`*
无共享磁盘	`dreassign -s` *`node1_sysid`*`-d` *`node3_sysid`*

    对于` node1_sysid_`值、请使用中捕获的信息 "记录 node1 信息"。要获取` node3_sysid_`的值、请使用`ssysconfig`命令。

    > 只有当存在共享磁盘时，才需要在维护模式下使用 ` -p` 选项。

    `d` reassign`命令仅重新分配` node1_sysid_为其当前所有者的磁盘。

    系统将显示以下消息：

    ```
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
    maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
    Abort reassignment (y/n)?
    ```

29. 【man_install3_step29]] 输入 `n` 。

    系统将显示以下消息：

    ```
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and
    giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
    successful.
    Do you want to continue (y/n)?
    ```

30. 【man_install3_step30]] 输入 `y`

    系统将显示以下消息：

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. 【 man_install3_step31]] 输入 `y` 。
32. 【 ｛ man_install3_step32]] 如果要从具有外部磁盘的系统升级到支持内部和外部磁盘的系统（例如， AFF A800 系统），请将 node1 聚合设置为 root ，以确认 node3 从 node1 的根聚合启动。

> * 警告 * ：您必须按所示的确切顺序执行以下子步骤；否则可能发生原因会导致中断甚至数据丢失。

以下操作步骤会将 node3 设置为从 node1 的根聚合启动：

a. 检查 node1 聚合的 RAID ，丛和校验和信息：

```
aggr status -r
```

b. 检查 node1 聚合的状态：

聚合状态

c. 如果需要，将 node1 聚合置于联机状态：

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

d. 阻止node3从其原始根聚合启动：`aggr offline root_aggr_on_node3`
e. 将 node1 根聚合设置为 node3 的新根聚合：

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

f. 验证 node3 的根聚合是否脱机，从 node1 接管的磁盘的根聚合是否联机并设置为 root ：

聚合状态

> 如果不执行上一个子步骤，发生原因 node3 可能会从内部根聚合启动，或者它可能会发生原因系统以假定存在新的集群配置或提示您确定一个集群配置。

下面显示了命令输出的示例：

```
-----------------------------------------------------------------
     Aggr State                Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online    raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                               fast zeroed
                               64-bit

  aggr0 offline                raid_dp, aggr   diskroot
                               fast zeroed
                               64-bit
-----------------------------------------------------------------------
```

33. 【man_install3_step33]] 验证控制器和机箱是否配置为 `ha`：

```
ha-config show
```

以下示例显示了 ha-config show 命令的输出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

系统会记录在可编程 ROM （PROM）中，无论是 HA 对还是独立配置。独立系统或 HA 对中的所有组件的状态都必须相同。

如果控制器和机箱未配置为 "ha"，请使用以下命令更正配置：

```
ha-config modify controller ha

ha-config modify chassis ha
```

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请使用以下命令修改控制器和机箱：

```
ha-config modify controller mcc

ha-config modify chassis mcc
```

34. 【man_install3_step34]] 销毁 node3 上的邮箱：

`m`邮箱销毁本地

控制台将显示以下消息：

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

35. 【man_install3_step35]] 在提示符处输入 `y` 确认您要销毁本地邮箱。
36. 【man_install3_step36]] 退出维护模式：

    `halt`

    系统将在启动环境提示符处停止。

37. 在 node2 上，检查系统日期，时间和时区：

    `dATE`

38. 【 {man_install3_step38]] 在 node3 上，在启动环境提示符处检查日期：

    `s`如何选择日期

39. 【man_install3_step39]] 如有必要，请在 node3 上设置日期：

    `set date` *`MM/dd/yyy`*

40. 在 node3 上，在启动环境提示符处检查时间：

    `s`时间

41. 【man_install3_step41]] 如有必要，请在 node3 上设置时间：

    `set time` *`hh`*`:` *`mm`*`:` *`ss`*

42. 【man_install3_step42]] 验证配对系统 ID 是否设置正确，如中所述 第 28 步 在 -p 开关下：

    `printenv partner-sysid`

43. 如果需要，请在 node3 上设置配对系统 ID ：

    `setenv partner-sysid` *`node2_sysid`*

    保存设置：

    `saveenv`

44. 【man_install3_step44]] 在启动环境提示符处访问启动菜单：

    `boot_ontap` 菜单

45. 在启动菜单中，输入 `6` 以选择选项 * （6） Update flash from backup config* 。

    系统将显示以下消息：

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

46. 在提示符处输入 `y` 。

    启动正常进行，然后系统会要求您确认系统 ID 不匹配。

    > 系统可能会重新启动两次，然后才会显示不匹配警告。

47. 确认不匹配，如以下示例所示：

    ```
    WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
    NVRAM cards!
    Override system id (y|n) ? [n] y
    ```

    节点可能会经过一轮重新启动，然后才能正常启动。

48. 【man_install3_step48]] 登录到 node3 。

在 node3 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置

如果 node3 具有板载 FC 端口，板载统一目标适配器（UTA/UTA2）端口或 UTA/UTA2 卡，则必须先配置这些设置，然后才能完成其余操作步骤。

关于此任务

您可能需要完成 在 node3 上配置 FC 端口或 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口或这两个部分。

> NetApp 营销材料可能会使用术语 UTA2 来指代 CNA 适配器和端口。但是，命令行界面使用术语 "CNA" 。

- 如果 node3 没有板载 FC 端口，板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，并且您要升级具有存储磁盘的系统，则可以跳至 "将端口从 node1 映射到 node3"。
- 但是，如果您使用的是 V 系列系统或安装了 FlexArray 虚拟化软件和存储阵列的系统，并且 node3 没有板载 FC 端口，板载 UTA/UTA 端口或 UTA/UTA2 卡，请返回 *Install and boot node3* 并在中继续 "第 22 步"。

选项：

- 在 node3 上配置 FC 端口
- 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口

在 node3 上配置 FC 端口

如果 node3 具有板载或 FC 适配器上的 FC 端口，则必须先在节点上设置端口配置，然后再将其投入使用，因为这些端口未经过预配置。如果未配置端口，则可能会发生服务中断。

开始之前

您必须具有保存在中的 node1 中的 FC 端口设置值 "准备要升级的节点"。

关于此任务

如果您的系统没有 FC 配置，则可以跳过此部分。如果您的系统具有板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，则可以在中对其进行配置 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口。

> 如果您的系统具有存储磁盘、请在集群提示符处输入本节中的命令。如果您使用的是 V 系列系统或 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列，请在维护模式下在此部分中输入命令。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	转至 第 5 步
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	转至 第 2 步

2. 【 man_config_3_step2]] 启动 node3 和访问维护模式：

```
boot_ontap maint
```

3. 【第 3 步】执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	输入以下命令： `ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列。	输入以下命令 `ucadmin show`

系统将显示有关系统上所有 FC 和融合网络适配器的信息。

4. 【第 4 步】将 node3 的 FC 设置与先前从 node1 捕获的设置进行比较。
5. 执行以下操作之一：

新节点上的默认 **FC** 设置	那么 ...
与您在 node1 上捕获的相同	转至 第 11 步。
与您在 node1 上捕获的不同	转至 第 6 步。

6. 【 man_config_3_step6]] 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	根据需要输入以下命令之一，修改 node3 上的 FC 端口： • 要对目标端口进行编程：`ssystem node hardware unified-connect modify -type
-t target -adapter *port_name*` ** 要对启动程序端口进行编程：`ssystem node hardware unified-connect modify -type	-t initiator -adapter *port_name*`  ` -t` 是 FC4 类型： target 或 initiator 。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	根据需要输入以下命令、修改node3上的FC端口： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` 是FC4类型、目标或启动程序。 FC端口必须编程为启动程序。

7. 【第 7 步】执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	输入以下命令并检查输出，以验证新设置： `ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	输入以下命令并检查输出，以验证新设置： `ucadmin show`

8. 【第 8 步】输入以下命令退出维护模式：

```
halt
```

9. 【第 9 步】输入命令后，请等待系统在启动环境提示符处停止。
10. 【第 10 步】执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
是 V 系列系统或具有运行集群模式 Data ONTAP 8.3 的 FlexArray 虚拟化软件	在启动环境提示符处启动 node3 并访问维护： `boot_ontap maint`
不是 V 系列系统或没有 FlexArray 虚拟化软件	在启动环境提示符处启动 node3 ： `boot_ontap`

11. 【 man_config_3_step11]] 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	• 如果 node3 具有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口，请转至检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口。 • 如果 node3 没有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口，请跳过检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口 然后转到 "将端口从 node1 映射到 node3"。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	• 如果 node3 具有卡或板载端口，请转至 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口。 • 如果 node3 没有卡或板载端口，请跳过 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口，并返回到 *Install* 和 *boot node3* ，然后在继续 " 第 7 步"。

检查并配置 **node3** 上的 **UTA/UTA2** 端口

如果 node3 具有板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，则必须检查这些端口的配置，并可能对其进行重新配置，具体取决于您希望如何使用升级后的系统。

开始之前

您必须为 UTA/UTA2 端口配备正确的 SFP+ 模块。

关于此任务

如果要对 FC 使用统一目标适配器（ UTA/UTA2 ）端口，则必须先验证此端口的配置方式。

> NetApp 营销材料可能会使用术语 UTA2 来指代 CNA 适配器和端口。但是，命令行界面使用术语 CNA 。

您可以使用 `ucadmin show` 命令验证当前端口配置：

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
 0f       fc       target     -        initiator  offline
 0g       fc       target     -        initiator  offline
 0h       fc       target     -        initiator  offline
 1a       fc       target     -        -          online
 1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2 端口可以配置为原生 FC 模式或 UTA/UTA2 模式。FC 模式支持 FC 启动程序和 FC 目标；UTA/UTA2 模式支持并发 NIC 和 FCoE 流量共享相同的 10GbE SFP+ 接口并支持 FC 目标。

UTA/UTA2 端口可能位于适配器或控制器上，并且具有以下配置，但您应检查 node3 上的 UTA/UTA2 端口的配置，并根据需要进行更改：

- 订购控制器时订购的 UTA/UTA2 卡会在发货前配置为具有您请求的个性化设置。
- 与控制器分开订购的 UTA/UTA2 卡附带了默认的 FC 目标特性。
- 新控制器上的板载 UTA/UTA2 端口会在发货前配置为具有您请求的个性化设置。

> * 注意 * ：如果您的系统具有存储磁盘，则必须在集群提示符处输入本节中的命令，除非系统指示您进入维护模式。如果您使用的是 Vseries 系统或 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列，则必须在维护模式提示符处在此部分中输入命令。要配置 UTA/UTA2 端口，您必须处于维护模式。

步骤

1. 在node3上输入以下命令以检查端口当前的配置方式：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	`ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

系统将显示类似于以下示例的输出：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
----   -------  -------  ---------  -------  -------  ------
f-a    0e       fc       initiator  -        -        online
f-a    0f       fc       initiator  -        -        online
f-a    0g       cna      target     -        -        online
f-a    0h       cna      target     -        -        online
f-b    0e       fc       initiator  -        -        online
f-b    0f       fc       initiator  -        -        online
f-b    0g       cna      target     -        -        online
f-b    0h       cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending  Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
-------  -------  ---------  -------  -------  ------
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
*>
```

2. 【第 2 步】如果当前 SFP+ 模块与所需用途不匹配，请将其更换为正确的 SFP+ 模块。

   请联系您的 NetApp 代表以获取正确的 SFP+ 模块。

3. s步骤 `3]]` 查看 system node hardware unified-connect show 或 ucadmin show 命令的输出，以确定 UTA/UTA2 端口是否具有所需的个性化设置。

4. 【第 4 步】执行以下操作之一：

如果 **UTA/UTA2** 端口 ...	那么 ...
没有所需的个性化设置	转至 第 5 步。
拥有所需的个性化特性	跳过步骤 5 到步骤 12 ，然后转到 第 13 步。

5. 执行以下操作之一：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘，并且正在运行集群模式 Data ONTAP 8.3	启动 node3 并进入维护模式： `boot_ontap maint`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	转至 第 6 步。您应已处于维护模式。

6. 【 man_check_3_step6]] 执行以下操作之一：

如果要配置	那么 ...
UTA/UTA2 卡上的端口	转至 第 7 步。
板载 UTA/UTA2 端口	跳过第 7 步，转到 第 8 步。

7. 如果适配器处于启动程序模式，并且 UTA/UTA2 端口联机，请使 UTA/UTA2 端口脱机：

   `storage disable adapter` *`adapter_name`*

目标模式下的适配器会在维护模式下自动脱机。

8. 如果当前配置与所需用途不匹配，请根据需要更改配置：

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiators|target adapter_name
```

   - ` -m` 是特性模式， `fc` 或 `CNA` 。
   - ` -t` 是 FC4 类型， `target` 或 `initiator` 。

> 您需要对磁带驱动器， FlexArray 虚拟化系统和 MetroCluster 配置使用 FC 启动程序。您需要对 SAN 客户端使用 FC 目标。

9. 验证设置：

```
ucadmin show
```

10. 验证设置：

如果系统 ...	那么 ...

具有存储磁盘	a. 停止系统：
	`halt`
	系统将在启动环境提示符处停止。
	b. 输入以下命令：
	`boot_ontap`

是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	重新启动至维护模式： `boot_netapp maint`

11. 【第 11 步】验证设置：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	`ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

以下示例中的输出显示， FC4 类型的适配器 "1b" 更改为 `initiator` ，适配器 "2a" 和 "2b" 的模式更改为 `CNA` ：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                 Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node   Adapter   Mode     Type       Mode     Type         Status
----   -------   -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a    1a        fc       initiator  -        -            online
f-a    1b        fc       target     -        initiator    online
f-a    2a        fc       target     cna      -            online
f-a    2b        fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter   Mode     Type       Mode     Type       Status
-------   -------  ---------  -------  ---------  ------
1a        fc       initiator  -        -          online
1b        fc       target     -        initiator  online
2a        fc       target     cna      -          online
2b        fc       target     cna      -          online
*>
```

12. 【第 12a 步】输入以下命令之一，使所有目标端口联机，每个端口输入一次：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`*`-adapter` *`adapter_name`*`-state up`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`FCP config` *`adapter_name`* `up`

13. 【 man_check_3_step13]] 为端口布线。
14. 【第 14 步】执行以下操作之一：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	转至 "将端口从 node1 映射到 node3"。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	返回到 *Install* 和 *boot node3* 并在中继续 "第 7 步"。

将端口从 node1 映射到 node3

您必须确保 node1 上的物理端口正确映射到 node3 上的物理端口，从而使 node3 能够在升级后与集群中的其他节点以及网络进行通信。

开始之前

您必须已从 *Node* 获得有关新节点上端口的信息 Hardware Universe 。转至 "参考资料" 链接到 *SIL* Hardware Universe ）。您可以使用本节后面和中的信息 "将端口从 node2 映射到 node4"。

node3 的软件配置必须与 node3 的物理连接匹配，并且必须先还原 IP 连接，然后才能继续升级。

关于此任务

端口设置可能因节点型号而异。

步骤

1. 【第 1 步】执行以下步骤，验证设置是否为双节点无交换机集群：

   a. 将权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   例如：

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   +
   此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

   a. 返回到管理权限级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

2. 【第 2 步】进行以下更改：

   a. 修改将属于集群广播域的端口：

   ```
   network port modify -node node_name-port port_name-mtu 9000 -ipspace Cluster
   ```

   此示例将在 "node1" 上添加集群端口 e1b ：

   ```
   network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
   ```

   b. 将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name-lif lif_name-source-node
   node1-destination-node node1-destination-port port_name
   ```

   迁移所有集群 LIF 并建立集群通信后，集群应达到仲裁状态。

c. 修改集群 LIF 的主端口：

```
network interface modify -vserver cluster -lif lif_name-home-port port_name
```

d. 从集群广播域中删除旧端口：

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace cluster -broadcast
-domain cluster -ports node1：port
```

e. 显示 node1 和 node3 的运行状况：

```
cluster show -node node1-fields health
```

f. 根据要升级的HA对上运行的ONTAP版本、执行以下操作之一：

如果您的 **ONTAP** 版本为 ...	那么 ...
9.8至9.11.1	验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 ： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1或更高版本	跳过此步骤并转到 第 3 步。

对于双节点集群，端口 7700 侦听集群端口是预期结果，如以下示例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. 对于未侦听端口700的每个集群LIF、将LIF的管理状态设置为 `down` 然后 `up`：

```
：：> net int modify -vserver cluster -lif cluster-lif-status-admin down；net
int modify -vserver cluster -lif cluster-lif-status-admin up
```

重复子步骤（f）以验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 。

3. 修改托管数据 LIF 的物理端口的广播域成员资格。

a. 列出所有端口的可访问性状态：

网络端口可访问性显示

b. 通过在每个端口上运行以下命令，修复物理端口以及 VLAN 端口的可访问性，一次运行一个端口：

   `re可访问性修复-node node_name-port port_name`

   此时将显示类似以下内容的警告。查看并根据需要输入 `y` 或 `n`：

   ```
   WARNING: Repairing port "node_name:port" might cause it to move into
   a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed
   away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
   ```

c. 要使 ONTAP 能够完成修复，请在最后一个端口上运行 `reachability repair` 命令后等待大约一分钟。

d. 列出集群上的所有广播域：

   `network port broadcast-domain show`

e. 在执行可访问性修复时， ONTAP 会尝试将端口放置在正确的广播域中。但是，如果无法确定某个端口的可访问性，并且该端口与任何现有广播域不对应，则 ONTAP 将为这些端口创建新的广播域。如果新创建的广播域的所有成员端口都将成为接口组的成员端口，则可以根据需要删除这些成员端口。删除广播域

   `broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain`

f. 查看接口组配置，并根据需要添加或删除成员端口。

   将成员端口添加到接口组端口：

   `ifgrp add-port -node node_name-ifgrp ifgrp_port-port port_name`

   从接口组端口删除成员端口：

   `ifgrp remove-port -node node_name-ifgrp ifgrp_port-port port_name`

g. 根据需要删除并重新创建 VLAN 端口。删除 VLAN 端口：

   `vlan delete -node node_name-vlan-name vlan_port`

   创建 VLAN 端口：

   `vlan create -node node_name-vlan-name vlan_port`

   > 根据要升级的系统的网络配置的复杂性，可能需要重复子步骤（a）到（g），直到所有端口都在需要时正确放置为止。

4. 【第 4 步】如果系统上未配置任何 VLAN ，请转至 第 5 步。如果已配置 VLAN ，请还原先前在不再存在的端口上配置的或在已移至另一广播域的端口上配置的已替换 VLAN 。

   a. 显示已替换的 VLAN：

   `cluster controller-replacement network placed-vlans show`

b. 将已替换的 VLAN 还原到所需的目标端口：

```
displaced -vVLAN restore -node node_name-port port_name-destination-port
destination_port
```

c. 验证所有已替换的 VLAN 是否已还原：

```
cluster controller-replacement network placed-vlans show
```

d. VLAN 会在创建后大约一分钟自动放置到相应的广播域中。验证已还原的 VLAN 是否已放置在相应的广播域中：

网络端口可访问性显示

5. 从ONTAP 9.8开始、如果在网络端口可访问性修复操作步骤 期间在广播域之间移动了LIF的主端口、则ONTAP 将自动修改LIF的主端口。如果 LIF 的主端口已移至另一个节点或未分配，则该 LIF 将显示为已替换的 LIF 。还原主端口不再存在或已重新定位到另一节点的已替换 LIF 的主端口。

a. 显示主端口可能已移至另一个节点或不再存在的 LIF ：

```
displaced interface show
```

b. 还原每个 LIF 的主端口：

```
displaced interface restore -vserver vserver_name-lif-name LIF_name
```

c. 验证是否已还原所有 LIF 主端口：

```
displaced interface show
```

如果所有端口均已正确配置并添加到正确的广播域中，则 `network port reachability show` 命令应将所有已连接端口的可访问性状态报告为 "ok" ，而对于没有物理连接的端口，此状态报告为 "no-reachability " 。如果任何端口报告的状态不是这两个端口，请按照中所述修复可访问性 第 3 步。

6. 验证属于正确广播域的端口上的所有 LIF 是否已由管理员启动。

a. 检查是否存在任何已被管理员关闭的 LIF ：

```
network interface show -vserver vserver_name-status-admin down
```

b. 检查是否有任何 LIF 运行中断：

```
network interface show -vserver vserver_name-status-oper down
```

c. 修改任何需要修改的 LIF ，使其具有不同的主端口：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-port
home_port
```

> 对于 iSCSI LIF ，修改主端口需要以管理员方式关闭 LIF 。

a. 还原不在其各自主端口主端口的 LIF ：

网络接口还原 *

将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 并验证 node3 上的 SAN LIF

在将聚合从 node2 重新定位到 node3 之前，必须将当前位于 node2 上的 node1 的 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 。您还必须验证 node3 上的 SAN LIF 。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口，否则不会移动这些 LIF 。使 node3 联机后，您将验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 【第 1 步】通过在任一节点上输入以下命令并捕获输出，列出 node2 不拥有的所有 NAS 数据 LIF ：

   `network interface show -role data -curr-node node2-is-home false -home-node node3`

2. 【工作表 _step2]] 如果为集群配置了 SAN LIF ，请在此记录 SAN LIF `adapter` 和 `sswitch-port` 配置信息 "工作表" 以供日后在操作步骤 中使用。

   a. 列出 node2 上的 SAN LIF 并检查输出：

      `network interface show -data-protocol fc*`

      系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. 列出现有配置并检查输出：

```
fcp adapter show -fields switch-port ,  fc-wwpn
```

系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 【第 3 步】执行以下操作之一：

如果 **node1…**	那么 **…**
已配置接口组或 VLAN	转至 第 4 步。
未配置接口组或 VLAN	跳过步骤 4 ，然后转到 第 5 步。

4. 执行以下子步骤，将最初位于 node1 上的接口组和 VLAN 上托管的任何 NAS 数据 LIF 从 node2 迁移到 node3 ：

   a. 【 man_lif_verif_3_substepa 】通过为每个 LIF 输入以下命令，将先前属于接口组中 node1 的 node2 上托管的任何数据 LIF 迁移到 node3 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination
   -node node3-destination-port netport_ifgrp
   ```

   b. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 A 输入以下命令，将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点，每个 LIF 设置为一次：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node3
   -home-port netport_ifgrp
   ```

   c. 【 man_lif_verif_3_substepc]] 通过为每个 LIF 输入以下命令，将先前属于 VLAN 端口上 node1 的 node2 上托管的任何数据 LIF 迁移到 node3 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination
   ```

```
-node node3-destination-port netport_ifgrp
```

d. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 c 输入以下命令，将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点，每个 LIF 设置为一次：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node3
-home-port netport_ifgrp
```

5. 执行以下操作之一：

如果集群配置为 ...	那么 ...
NAS	完成 第 6 步 和 第 7 步，跳过步骤 8 并完成 第 9 步 到 第 12 步。
SAN	禁用节点上的所有SAN LIF以将其关闭以进行升级：`network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node_to_upgrade-home-port netport_ifgrp-status-admin down`

6. 【man_lif_verif_3_step5]] 如果平台上的数据端口不同，请将这些端口添加到广播域：

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace ipspace_name-broadcast-domain
mgmt -ports node：port
```

以下示例将节点 "8200-1 " 上的端口 "e0a" 和节点 "8060-1 " 上的端口 "e0i" 添加到 IP 空间 "Default" 中的广播域 "mgmt"：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 8200-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 【man_lif_verif_3_step6]] 通过输入以下命令将每个 NAS 数据 LIF 迁移到 node3，每个 LIF 一次：

```
network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination-node
node3-destination-port netport_ifgrp
```

8. 【man_lif_verif_3_step7]] 确保数据迁移持久：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-port
netport_ifgrp-home-node node3
```

9. 【man_lif_verif_3_step8]] 确认 SAN LIF 位于 node3 上的正确端口上：

a. 输入以下命令并检查其输出：

```
network interface show -data-protocol iscsi_FCP -home-node node3
```

系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3
a0a      true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node3
e0c      true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3
e1a      true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3
e1b      true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3
e0c      true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3
e1a      true
```

b. 通过将 `fcp adapter show` 命令的输出与您在工作表中记录的配置信息进行比较，验证新的和 `adapter` 和 `switch-port` 配置是否正确 第 2 步。

列出 node3 上的新 SAN LIF 配置：

```
fcp adapter show -fields switch-port ,  fc-wwpn
```

系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node        adapter fc-wwpn                 switch-port
----------- ------- ----------------------- -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

> 如果新配置中的 SAN LIF 不在仍连接到同一个 s交换机端口 发生原因 的适配器上，则在重新启动节点时，它可能会导致系统中断。

c. 如果 node3 中的任何 SAN LIF 或 SAN LIF 组位于 node1 上不存在的端口上，或者需要映射到其他端口，请通过完成以下子步骤将其移动到 node3 上的相应端口：

   i. 将 LIF 状态设置为 "down"：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status
   -admin down
   ```

   ii. 从端口集中删除 LIF：

   ```
   portset remove -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name
   port_name
   ```

   iii. 输入以下命令之一：

   - 移动单个 LIF：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-port
   new_home_port
   ```

   - 将一个不存在或不正确的端口上的所有 LIF 移动到新端口：

   ```
   network interface modify {-home-port port_on_node1-home-node node1
   ```

`-role data} -home-port new_home_port_on_node3`

- 将 LIF 重新添加到端口集：

  `portset add -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name`

> 您必须将 SAN LIF 移动到与原始端口具有相同链路速度的端口。

10. 将所有 LIF 的状态修改为 "up"，以便 LIF 可以在节点上接受和发送流量：

    `network interface modify -home-port port_name-home-node node3-lif data -status -admin up`

11. 在任一节点上输入以下命令并检查其输出，以验证 LIF 是否已移至正确的端口，以及 LIF 的状态是否为 "up"，具体方法是在任一节点上输入以下命令并检查输出：

    `network interface show -home-node node3-role data`

12. 如果任何 LIF 已关闭，请通过为每个 LIF 输入以下命令将 LIF 的管理状态设置为 "up"：

    `network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up`

13. 向 NetApp 发送 node1 的升级后 AutoSupport 消息：

    `ssystem node AutoSupport invoke -node node3-type all -message "node1 successfully up级 从_platform_old_升级到_platform_new_"`

工作表：将 NAS 数据 LIF 移动到 node3 之前要记录的信息

为了帮助您在将 SAN LIF 从 node2 移动到 node3 后验证配置是否正确，您可以使用以下工作表记录每个 LIF 的 adapter 和 switch-port 信息。

记录 `network interface show -data-protocol fc*` 命令输出中的 LIF `adapter` 信息以及 node2 的 `fcp adapter show -fields switch-port ， fc-wwpn` 命令输出中的 `sswitch-port` 信息。

完成到 node3 的迁移后，记下 node3 上 LIF 的 LIF `adapter` 和 `switch-port` 信息，并验证每个 LIF 是否仍连接到同一个 s交换机端口 。

节点 **2.**			节点 **3.**		
LIF	适配器	s交换机端口	LIF	适配器	s交换机端口

节点 2.			节点 3.		

将非根聚合从 node2 重新定位到 node3

在将 node2 替换为 node4 之前，您必须为 node2 发送 AutoSupport 消息，然后将 node2 所拥有的非根聚合重新定位到 node3 。

步骤

1. 【第 1 步】向 NetApp 发送 node2 的 AutoSupport 消息：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node node2-type all -message "upgrading node2
   from platform_old to platform_new"
   ```

2. 验证是否已发送 AutoSupport 消息：

   ```
   ssystem node AutoSupport show -node node2-instance
   ```

   字段 " 上次发送主题： " 和 " 上次发送时间： " 包含上次发送消息的消息标题以及消息发送时间。

3. 【第 3 步】重新定位非根聚合：

   a. 将权限级别设置为高级：

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. 列出 Node2 所拥有的聚合：

      ```
      storage aggregate show -owner-name node2
      ```

   c. 启动聚合重新定位：

      s存储聚合重新定位start -node *node2*-destination *node3*-aggregate-list *-no-controller-upgrade true

      此命令仅查找非根聚合。

   a. 出现提示时，输入 `y` 。

      重新定位在后台进行。重新定位聚合可能需要几秒到几分钟的时间。此时间既包括客户端中断，也包括非中断部分。此命令不会重新定位任何脱机或受限聚合。

   b. 返回到管理权限级别：

      ```
      set -privilege admin
      ```

4. 验证 node2 的重新定位状态：

   ```
   storage aggregate relocation show -node node2
   ```

   重新定位聚合后，输出将显示 "done" 。

> 您必须等待 node2 所拥有的所有聚合都重新定位到 node3 ，然后再继续下一步。

5. 执行以下操作之一：

如果重新定位 ...	那么 ...
所有聚合均已成功	转至 第 6 步。

任何聚合失败或被否决	a. 显示详细的状态消息：
	`storage aggregate show -instance`
	您还可以检查 EMS 日志以查看所需的更正操作。
	> `event log show`命令可列出已发生的任何错误。
	b. 执行更正操作。
	c. 将权限级别设置为高级：
	`set -privilege advanced`
	d. 重新定位任何出现故障或被否决的聚合：
	s存储聚合重新定位start -node *node2*-destination *node3*-aggregate-list *-no-controllerupgrade true
	e. 出现提示时，输入 y 。
	f. 返回到管理权限级别：
	`set -privilege admin`
	如有必要，您可以使用以下方法之一强制执行重新定位：
	• 通过覆盖否决检查：
	s存储聚合重新定位 start -override-vetoes true -no -controller-upgrade
	• 通过覆盖目标检查：
	storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndocontroller-upgrade
	有关 storage aggregate relocation 命令的详细信息，请转至 "参考资料" 要使用 cli_ 和 _disk ONTAP 9 命令链接到 _disk 和聚合管理：手册页参考 _ 。

6. 【 man_relocate_2_3_step6]] 验证 node3 上的所有非根聚合是否联机：

```
storage aggregate show -node node3-state offline -root false
```

如果任何聚合已脱机或变为外部聚合，则必须使其联机，每个聚合一次：

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. 验证 node3 上的所有卷是否均已联机：

```
volume show -node node3-state offline
```

如果 node3 上的任何卷脱机，则必须使其联机，每个卷一次：

```
volume online -vserver vserver-name-volume volume-name
```

8. 验证 node2 不拥有任何联机非根聚合：

```
storage aggregate show -owner-name node2-ha-policy sfo -state online
```

命令输出不应显示联机非根聚合，因为所有非根联机聚合都已重新定位到 node3 。

将 **Node2** 拥有的 **NAS** 数据 **LIF** 移动到 **Node3**

将聚合从 node2 重新定位到 node3 后，您需要将 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node3 。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口，否则不会移动这些 LIF 。将 LIF 从 node3 移动到 node4 并使 node4 联机后，必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 【第 1 步】通过在任一节点上输入以下命令并捕获输出，列出 node2 拥有的所有 NAS 数据 LIF ：

```
network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
```

以下示例显示了 node2 的命令输出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c
true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a
true
```

2. 【第 2 步】执行以下操作之一：

如果 **node2…**	那么 …
已配置接口组或 VLAN	转至 第 3 步。
未配置接口组或 VLAN	跳过步骤 3 ，然后转到 第 4 步。

3. 执行以下步骤以迁移节点 2 上接口组和 VLAN 上托管的 NAS 数据 LIF ：

   a. 通过为每个 LIF 输入以下命令，将 node2 上接口组上托管的任何数据 LIF 迁移到 node3 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination
   -node node3-destination-port netport_ifgrp
   ```

   b. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 A 通过输入以下命令将 LIF 连接到当前托管 LIF 的端口和节点，每个节点输入一次：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node3
   -homport netport_ifgrp
   ```

   c. 【 man_move_lif_2_3_substepc]] 通过为每个 LIF 输入以下命令，将节点 2 上 VLAN 上托管的任何 LIF 迁移到节点 3 上能够在与 VLAN 相同的网络上托管 LIF 的端口：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination
   ```

```
-node node3-destination-port netport_ifgrp
```

d. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 c 输入以下命令，将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点，每个 LIF 设置为一次：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node3
-homport netport_ifgrp
```

4. 执行以下操作之一：

如果集群配置为 ...	那么 ...
NAS	完成 第 5 步 到 第 8 步。
SAN	跳过步骤 5 到步骤 8 ，然后完成 第 9 步。
NAS 和 SAN	完成 第 5 步 到 第 9 步。

5. 如果平台上的数据端口不同，请将这些端口添加到广播域：

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace ipspace_name-broadcast-domain
mgmt -ports node: port
```

以下示例将节点 "6280-1 " 上的端口 "e0a" 和节点 "8060-1 " 上的端口 "e0i" 添加到 IP 空间 "Default" 中的广播域 "mgmt" ：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. 【第 6 步】输入以下命令，将每个 NAS 数据 LIF 迁移到 node3 ，每个 LIF 一次：

```
network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination-node
node3-destination-port netport_ifgrp
```

7. 【第 7 步】在任一节点上输入以下命令并检查输出，以验证 NAS LIF 是否已移至正确的端口以及 LIF 的状态是否为 up ：

```
network interface show -curr-node node3-data-protocol cifs|nfs
```

8. 如果任何 LIF 已关闭，请通过输入以下命令将 LIF 的管理状态设置为 "up" ，每个 LIF 一次：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-status-admin up
```

9. 如果您配置了接口组或 VLAN ，请完成以下子步骤：

a. 从接口组中删除 VLAN ：

```
network port vlan delete -node node_name-port ifgrp-vlan-id vlan_ID
```

b. 输入以下命令并检查其输出，以确定节点上是否配置了任何接口组：

```
network port ifgrp show -node node_name-ifgrp ifgrp_name-instance
```

系统将显示节点的接口组信息，如以下示例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 如果节点上配置了任何接口组，请记录接口组的名称以及分配给这些接口组的端口，然后输入以下命令删除这些端口，每个端口输入一次：

   network port ifgrp remove-port -node *node_name*-ifgrp *ifgrp_name*-port *port_name*

第 4 阶段。记录信息并停用 node2

概述

在阶段4中、您会记录node2信息以供稍后在操作步骤 中使用、然后停用node2。

步骤

1. "记录 node2 信息"
2. "停用 node2"

记录 node2 信息

在关闭并停用 node2 之前，您必须记录有关其集群网络，管理和 FC 端口以及 NVRAM 系统 ID 的信息。稍后将 node2 映射到 node4 并重新分配磁盘时，您需要在操作步骤中提供此信息。

步骤

1. 在 node2 上查找集群网络，节点管理，集群间和集群管理端口：

   network interface show -curr-node *node_name*-role cluster、intercluster、nodemgmt、cluster-mgmt

   系统将显示该节点以及集群中其他节点的 LIF ，如以下示例所示：

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

您的系统可能没有集群间 LIF 。您只能在一个节点对的一个节点上使用集群管理 LIF 。集群管理LIF将显示在的示例输出中 "第 1 步" 在 *Record node1 port information*.

2. 捕获输出中的信息以在部分中使用 "将端口从 node2 映射到 node4"。

   要将新控制器端口映射到旧控制器端口，需要提供输出信息。

3. 确定节点 2 上的物理端口：

   `network port show -node node_name-type physical+`

   ` node_name_`是要迁移的节点。

   系统将显示 node2 上的物理端口，如以下示例所示：

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 记录端口及其广播域。

   稍后，需要在操作步骤中将广播域映射到新控制器上的端口。

5. 确定 node2 上的 FC 端口：

   ```
   network fcp adapter show
   ```

   系统将显示 node2 上的 FC 端口，如以下示例所示：

   ```
   cluster::> network fcp adapter show -node node2
                        Connection  Host
   Node         Adapter Established Port Address
   ------------ ------- ----------- ------------
   node2
                0a      ptp         11400
   node2
                0c      ptp         11700
   node2
                6a      loop        0
   node2
                6b      loop        0
   4 entries were displayed.
   ```

6. 记录端口。

   稍后在操作步骤中映射新控制器上的新 FC 端口需要输出信息。

7. 如果您之前没有这样做，请检查 node2 上是否配置了接口组或 VLAN：

   ```
   ifgrp show
   ```

```
VLAN show
```

您将使用部分中的信息 "将端口从 node2 映射到 node4"。

8. 执行以下操作之一：

如果您 ...	那么 ...
已在中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"	转至 "停用 node2"。
未在中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"	完成 第 9 步 和 第 10 步 然后转到下一节， "停用 node2"。

9. 【man_record_2_step9]] 显示 node2 的属性：

```
ssystem node show -instance -node node2
```

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                                ...
```

10. 【man_record_2_step10]] 记录要在部分中使用的 NVRAM 系统 ID "安装并启动节点 4."。

停用 node2

要停用 node2 ，您必须正确关闭 node2 并将其从机架或机箱中卸下。如果集群位于 SAN 环境中，则还必须删除 SAN LIF 。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果集群 ...	那么 ...
双节点集群	转至 第 2 步。
包含两个以上节点的集群	转至 第 9 步。

2. 【man_REALET_2_Step2]] 在任一节点上输入以下命令，以访问高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

3. 输入以下命令并检查其输出，以验证是否已禁用集群 HA ：

```
cluster ha show
```

系统将显示以下消息：

```
High Availability Configured: false
```

4. 输入以下命令并检查其输出，以检查 node2 当前是否持有 epsilon：

   `cluster show`

   以下示例显示 node2 持有 epsilon：

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 如果要升级具有多个 HA 对的集群中的 HA 对，则必须将 epsilon 移至未进行控制器升级的 HA 对的节点。例如，如果要在 HA 对配置 nodeA/nodeB 和 nodeC/noded 的集群中升级 nodeA/nodeB ，则必须将 epsilon 移至 nodeC 或 noded 。

5. 如果 node2 持有 epsilon ，请在节点上将 epsilon 标记为 `false` ，以便可以将其传输到 node3：

   `cluster modify -node node2-epsilon false`

6. 将 epsilon `true` 标记为 node3 ，将 epsilon 传输到 node3：

   `cluster modify -node node3-epsilon true`

7. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   `network options switchless-cluster show`

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

   此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

8. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   `network options switchless-cluster show`

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

9. 返回到管理员级别：

```
set -privilege admin
```

10. 在任一控制器上输入以下命令以暂停node2：`ssystem node halt -node node2`
11. node2 完全关闭后，将其从机箱或机架中卸下。升级完成后，您可以停用 node2 。请参见 "停用旧系统"。

第 5 阶段。安装并启动节点 4.

概述

在第5阶段、您将安装并启动node4、将集群和节点管理端口从node2映射到node4、并将属于node2的数据LIF和SAN LIF从node3移动到node4。您还可以将node2聚合从node3重新定位到node4。

步骤

1. "安装并启动节点 4."
2. "在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置"
3. "将端口从 node2 映射到 node4"
4. "将 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4 并验证 node4 上的 SAN LIF"
5. "将node2非根聚合从node3重新定位到node4"

安装并启动节点 4.

您必须在机架中安装 node4 ，将 node2 连接传输到 node4 以及启动 node4 。此外，还必须重新分配任何 node2 备用磁盘，属于 root 的任何磁盘以及先前未重新定位到 node3 的任何非根聚合。

关于此任务

如果 node4 的 ONTAP 9 版本与 node2 上安装的版本不同，则必须使用 netboot node4 。安装 node4 后，从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动它。然后，您可以按照中的说明将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动 "准备网络启动"

但是、如果node2上安装了相同或更高版本的ONTAP 9、则不需要对node4进行网络启动。

- 重要信息： *
- 如果要升级连接到存储阵列的 V 系列系统或使用 FlexArray 虚拟化软件的系统，则需要完成 第 1 步 到 第 7 步，请将此部分保留在 第 8 步 并按照中的说明进行操作 "在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置" 根据需要在维护模式下输入命令。然后、您必须返回到此部分并在上恢复操作步骤 第 9 步。

- 但是、如果您要升级具有存储磁盘的系统、则必须完成整个部分、然后继续执行部分 "在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置"，在集群提示符处输入命令。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果 **node4** 将位于 ...	那么 ...
与 node3 不同的机箱	转至 第 2 步。
具有 node3 的同一机箱	跳过步骤 2 和 3 ，然后转到 第 4 步。

2. 确保 node4 具有足够的机架空间。

   如果 node4 与 node3 位于不同的机箱中，则可以将 node4 与 node2 放在同一位置。如果 node3 和 node4 位于同一机箱中，则 node4 已位于其相应的机架位置。

3. 按照节点型号的 _Installation and Setup Instructions_中 的说明，在机架中安装 node4 。
4. 【 man_install4_Step4]] 为节点 4 布线，将连接从节点 2 移动到节点 4 。

   以下参考资料可帮助您正确进行缆线连接。转至 "参考资料" 以链接到它们。

   - node4 平台的 _Installation and Setup Instructions_or _FlexArray 虚拟化安装要求和参考 _ 。
   - 相应的磁盘架操作步骤
   - 高可用性管理 _ 文档

     使用缆线连接以下连接：

   - 控制台（远程管理端口）
   - 集群端口
   - 数据端口
   - 集群和节点管理端口
   - 存储
   - SAN 配置： iSCSI 以太网和 FC 交换机端口

   > 您无需将互连卡 /FC_VI 卡或互连 /FC_VI 缆线连接从 node2 移至 node4 ，因为大多数平台型号都具有唯一的互连卡型号。

5. 执行以下操作之一：

如果 **node4** 位于 ...	那么 ...
与 node3 相同的机箱	转至 第 8 步。
与 node3 不同的机箱	转至 第 6 步。

6. 【 man_install4_Step6]] 打开 node4 的电源，然后按 `Ctrl-C` 以访问启动环境提示符来中断启动。

启动 node4 时，您可能会看到以下消息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. 【 { man_install4_Step7]] 如果您在步骤 6 中看到警告消息，请执行以下操作：
   a. 检查是否存在任何可能指示 NVRAM 电池电量低以外问题的控制台消息，如有必要，请采取任何必要的更正措施。
   b. 让电池充电并完成启动过程。

   * 警告：不要覆盖此延迟。如果不允许电池充电，可能会导致数据丢失。 *

8. 执行以下操作之一：

如果您的系统 ...	那么 ...
具有磁盘，无后端存储	跳过第 9 步到第 14 步，然后转到 第 15 步。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	a. 转至 *set the FC or UTA/UTA2 configuration on node4* 一节并完成各节 "在节点 4 上配置 FC 端口" 和 "检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口"，根据您的系统情况而定。 b. 返回到此部分，完成从开始的其余步骤 第 9 步。 在V系列系统上启动ONTAP 之前、您必须重新配置FC板载端口、UTA/UTA2板载端口和UTA/UTA2卡。

9. 【 man_install4_Step9]] 将新节点的 FC 启动程序端口添加到交换机分区。

   有关说明，请参见存储阵列和分区文档。

10. 将 FC 启动程序端口作为新主机添加到存储阵列，从而将阵列 LUN 映射到新主机。

    有关说明，请参见存储阵列和分区文档。

11. 修改与存储阵列上的阵列 LUN 关联的主机或卷组中的全球通用端口名称（ WWPN ）值。

    安装新控制器模块会更改与每个板载 FC 端口关联的 WWPN 值。

12. 如果您的配置使用基于交换机的分区，请调整分区以反映新的 WWPN 值。
13. 输入以下命令并检查其输出，以验证阵列 LUN 现在是否对 node4 可见：

```
ssysconfig -v
```

系统将显示每个 FC 启动程序端口可见的所有阵列 LUN 。如果阵列 LUN 不可见，则您不能在本节稍后将磁盘从 node2 重新分配到 node4 。

14. 按 `Ctrl-C` 以显示启动菜单，然后选择维护模式。
15. 在维护模式提示符处，输入以下命令：

```
halt
```

系统将在启动环境提示符处停止。

16. 为 ONTAP 配置 node4 ：

```
set-defaults
```

17. 如果您安装了NetApp存储加密(NSE)驱动器、请执行以下步骤。

> 如果您之前尚未在操作步骤 中执行此操作、请参见知识库文章 "如何判断驱动器是否已通过FIPS认证" 确定正在使用的自加密驱动器的类型。

a. 设置 `bootarg.storageencryption.support` to `true` 或 `false`：

如果正在使用以下驱动器、请使用 ...	然后选择...
符合FIPS 140-2 2级自加密要求的NSE驱动器	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> 不能在同一节点或HA对上混用FIPS驱动器和其他类型的驱动器。
>
> 您可以在同一节点或HA对上混用SED和非加密驱动器。

b. 转到专用启动菜单并选择选项 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

输入先前记录的操作步骤 密码短语和备份信息。请参见 "使用板载密钥管理器管理身份验证密钥"。

18. 如果 node4 上安装的 ONTAP 版本与 node2 上安装的 ONTAP 9 版本相同或更高，请输入以下命令：

`boot_ontap` 菜单

19. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
node4 上的 ONTAP 版本不正确或当前不正确	转至 第 20 步。
node4 上的 ONTAP 版本正确或最新	转至 第 25 步。

20. 【man_install4_Step20]] 通过选择以下操作之一来配置网络启动连接。

> 您必须使用管理端口和 IP 地址作为网络启动连接。请勿使用数据 LIF IP 地址，否则在执行升级期间可能会发生数据中断。

动态主机配置协议（**DHCP**）	那么 ...
正在运行	在启动环境提示符处输入以下命令，以自动配置连接：`ifconfig e0M -auto`
未运行	在启动环境提示符处输入以下命令、以手动配置连接： `ifconfig e0M -addr=`*`filer_addr`* `mask=`*`netmask`* `-gw=`*`gateway`* `dns=`*`dns_addr`* `domain=`*`dns_domain`* *`filer_addr`* 是存储系统的IP地址(必填)。 *`netmask`* 是存储系统的网络掩码(必需)。 *`gateway`* 是存储系统的网关(必需)。 *`dns_addr`* 是网络上名称服务器的IP地址(可选)。 *`dns_domain`* 是域名服务(Domain Name Service、DNS)域名。如果使用此可选参数，则无需在网络启动服务器 URL 中使用完全限定域名；您只需要服务器的主机名。 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，请在固件提示符处输入 `help ifconfig`。

21. 对 node4 执行网络启动：

针对 ...	那么 ...
FAS/AFF8000 系列系统	`netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/netboot/kernel`
所有其他系统	`netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version_image.tgz`

`path_to_the_web-accessible_directory` 应指向下载 `ontap_version_image.tgz` 的位置 "第 1 步" 在 *prepare for netboot* 一节中。

> 请勿中断启动。

22. 从启动菜单中，选择 `option （ 7 ） Install new software first`。

此菜单选项可下载新的 Data ONTAP 映像并将其安装到启动设备中。

请忽略以下消息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

注意适用场景可无中断升级 Data ONTAP ，而不是升级控制器。

> 请始终使用 netboot 将新节点更新为所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安装映像，则可能会安装不正确的映像。此问题描述适用场景是 ONTAP 的所有版本。netboot操作步骤与选项结合使用 `(7) Install new software` 擦除启动介质并将相同的ONTAP 版本放置在两个映像分区上。

23. 【 { man_install4_step23]] 如果系统提示您继续运行操作步骤，请输入 y ，当系统提示您输入软件包时，请输入 URL ：

    ` http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz`

24. 完成以下子步骤：

    a. 出现以下提示时，输入 `n` 以跳过备份恢复：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 出现以下提示时，输入 `y` 以重新启动：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模块重新启动，但停留在启动菜单处，因为启动设备已重新格式化，需要还原配置数据。

25. 【 man_install4_Step25]] 从启动菜单中选择维护模式 `5` ，并在系统提示您继续启动时输入 `y` 。

26. 在继续操作之前，请转到 "在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置" 对节点上的 FC 或 UTA/UTA2 端口进行任何必要的更改。执行这些部分中建议的更改，重新启动节点并进入维护模式。

27. 输入以下命令并检查输出以查找 node4 的系统 ID ：

    `d` 展示 -A

    系统将显示节点的系统 ID 及其磁盘信息，如以下示例所示：

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK         OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
------------ -------------              -----  -------------
-------------
0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG2RK6F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG3DE4F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  PPG4KLAA        nst-
fas2520-2(536880939)
......
0a.00.0                   (536881109)   Pool0  YFKSX6JG
(536881109)
......
```

28. 重新分配 node2 的备用磁盘，属于根的磁盘以及第节前面未重新定位到 node3 的任何非根聚合 "将非根聚合从 node2 重新定位到 node3"：

> 如果系统上有共享磁盘、混合聚合或这两者、则必须使用正确的 `disk reassign` 下表中的命令。

Disk type	运行命令 ...
共享磁盘	`dreassign -s` node2_sysid_-d *node4_sysid*-p *node3_sysid*`
无共享	`disks disk reassign -s` node2_sysid_-d *node4_sysid*`

。 `<node2_sysid>` 值、请使用中捕获的信息 "第 10 步" 记录 node2 信息 _ 部分的。适用于 *`node4_sysid`*，请使用中捕获的信息 第 23 步。

> 只有当存在共享磁盘时，才需要在维护模式下使用 `-p` 选项。

`d` reassign`命令将仅重新分配node2_sysid_是当前所有者的磁盘。

系统将显示以下消息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

当系统要求中止磁盘重新分配时，输入 `n`。

当系统要求您中止磁盘重新分配时，您必须按照以下步骤所示问题解答一系列提示：

a. 系统将显示以下消息：

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

b. 输入 `y` 以继续。

系统将显示以下消息：

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

a. 输入 `y` 以允许更新磁盘所有权。

29. 如果要从具有外部磁盘的系统升级到支持内部和外部磁盘的系统（例如， A800 系统），请将 node4 设置为 root ，以确认它从 node2 的根聚合启动。

> * 警告：必须按所示的确切顺序执行以下子步骤；否则可能发生原因会导致中断甚至数据丢失。 *

以下操作步骤会将 node4 设置为从 node2 的根聚合启动：

a. 检查 node2 聚合的 RAID ，丛和校验和信息：

```
aggr status -r
```

b. 检查 node2 聚合的整体状态：

聚合状态

c. 如有必要，将 node2 聚合置于联机状态：

```
aggr_online root_aggr_from__node2_
```

d. 阻止 node4 从其原始根聚合启动：

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

e. 将 node2 根聚合设置为 node4 的新根聚合：

```
aggr options aggr_from__node2_ root
```

30. 输入以下命令并观察输出，以验证控制器和机箱是否配置为 `ha` ：

```
ha-config show
```

以下示例显示了 `ha-config show` 命令的输出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

系统会在 PROM 中记录它们是采用 HA 对还是独立配置。独立系统或 HA 对中的所有组件的状态都必须相同。

如果控制器和机箱未配置为 `ha` ，请使用以下命令更正配置：

`ha-config modify controller ha`

`ha-config modify chassis ha` 。

如果您使用的是 MetroCluster 配置，请使用以下命令更正此配置：

`ha-config modify controller mcc`

`ha-config modify chassis mcc`

31. 销毁 node4 上的邮箱：

    `m`邮箱销毁本地

32. 退出维护模式：

    `halt`

    系统将在启动环境提示符处停止。

33. 在 node3 上，检查系统日期，时间和时区：

    `dATE`

34. 在 node4 上，在启动环境提示符处检查日期：

    `s`如何选择日期

35. 如有必要，请在 node4 上设置日期：

    `set date` *`MM/dd/yyy`*

36. 在 node4 上，在启动环境提示符处检查时间：

    `s`时间

37. 如有必要，请在 node4 上设置时间：

    `set time` *`hh`*`:` *`mm`*`:` *`ss`*

38. 验证配对系统 ID 是否设置正确，如中所述 第 26 步 在选项下。

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

39. 如有必要，请在 node4 上设置配对系统 ID：

    ```
    setenv partner-sysid node3_sysid
    ```

    a. 保存设置：

    ```
    saveenv
    ```

40. 在启动环境提示符处输入启动菜单：

    `boot_ontap` 菜单

41. 在启动菜单中，在提示符处输入 `6`，选择选项 * （6） Update flash from backup config* 。

    系统将显示以下消息：

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

42. 在提示符处输入 `y`。

    启动正常进行，系统会提示您确认系统 ID 不匹配。

    系统可能会重新启动两次，然后才会显示不匹配警告。

43. 确认不匹配。节点可能会在正常启动之前完成一轮重新启动。
44. 登录到 node4 。

在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置

如果 node4 具有板载 FC 端口，板载统一目标适配器（UTA/UTA2）端口或 UTA/UTA2 卡，则必须先配置这些设置，然后才能完成其余操作步骤。

关于此任务

您可能需要完成 在节点 4 上配置 FC 端口， 检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口或这两个部分。

如果 node4 没有板载 FC 端口，板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，并且您要升级具有存储磁盘的系统，则可以跳至 "将端口从 node2 映射到 node4"。

但是，如果您使用的是 V 系列系统或 FlexArray 虚拟化软件并已连接到存储阵列，并且 node4 没有板载 FC 端口，板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，则必须返回到 *Install and boot node4* 部分并继续执行 "第 9 步"。确保 node4 具有足够的机架空间。如果 node4 与 node2 位于不同的机箱中，则可以将 node4 与 node3 放在同一位置。如果 node2 和 node4 位于同一机箱中，则 node4 已位于其相应的机架位置。

选项

- 在节点 4 上配置 FC 端口
- 检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口

在节点 4 上配置 FC 端口

如果 node4 具有板载或 FC 适配器上的 FC 端口，则必须先在节点上设置端口配置，然后再将其投入使用，因为这些端口未经过预配置。如果未配置端口，则可能会发生服务中断。

开始之前

您必须具有在部分中保存的 node2 中的 FC 端口设置值 "准备要升级的节点"。

关于此任务

如果您的系统没有 FC 配置，则可以跳过此部分。如果您的系统具有板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 适配器，则可以在中对其进行配置 检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口。

> 如果您的系统具有存储磁盘、则必须在集群提示符处输入本节中的命令。如果您的 V 系列系统或系统已将 FlexArray 虚拟化软件连接到存储阵列，则可以在维护模式下在此部分中输入命令。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	转至 第 5 步。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	转至 第 2 步。

2. 【man_config_4_Step2]] 访问维护模式：

```
boot_ontap maint
```

3. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	`ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

   系统将显示有关系统上所有 FC 和融合网络适配器的信息。

4. 将新节点上的 FC 设置与先前从原始节点捕获的设置进行比较。
5. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	根据需要修改 node4 上的 FC 端口： • 要对目标端口进行编程： `ssystem node hardware unified-connect modify -type
-t target -adapter *port_name*` ** 要对启动程序端口进行编程： `ssystem node unified-connect modify type	-t initiator -adapter *port_name*` ` 类型` 是 FC4 类型，目标或启动程序。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	根据需要修改 node4 上的 FC 端口： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` 是FC4类型、目标或启动程序。 需要将FC端口编程为启动程序。

6. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	输入以下命令并检查输出，以验证新设置： `ssystem node unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	输入以下命令并检查输出，以验证新设置： `ucadmin show`

7. 执行以下操作之一：

新节点上的默认 **FC** 设置	然后选择...
与在原始节点上捕获的相同	转至 第 11 步。
与您在原始节点上捕获的不同	转至 第 8 步。

8. 【man_config_4_Step8]] 退出维护模式：

```
halt
```

9. 输入命令后，请等待，直到系统停留在启动环境提示符处。
10. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
是 V 系列系统或具有运行 Data ONTAP 8.3.0 或更高版本的 FlexArray 虚拟化软件	在启动环境提示符处输入以下命令以访问维护模式： `boot_ontap maint`
不是 V 系列系统，也没有 FlexArray 虚拟化软件	在启动环境提示符处输入以下命令，以启动 node4： `boot_ontap`

11. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	• 转至 检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口 如果 node4 具有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口。 • 跳过此部分，然后转到 "将端口从 node2 映射到 node4" 如果 node4 没有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	• 转至 检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口 如果 node4 具有 UTA/ UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口。 • 跳过 *Check and configure UTA/UTA2 ports on node4* 如果 node4 没有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口，请返回 *Install and boot node4* 部分，然后继续执行中的部分 "第 9 步"。

检查并配置 **node4** 上的 **UTA/UTA2** 端口

如果 node4 具有板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，则必须检查这些端口的配置并进行配置，具体取决于您希望如何使用升级后的系统。

开始之前

您必须为 UTA/UTA2 端口配备正确的 SFP+ 模块。

关于此任务

UTA/UTA2 端口可以配置为原生 FC 模式或 UTA/UTA2 模式。FC 模式支持 FC 启动程序和 FC 目标；UTA/UTA2 模式可使并发 NIC 和 FCoE 流量共享相同的 10GbE SFP+ 接口并支持 FC 目标。

> NetApp 营销材料可能会使用术语 UTA2 来指代 CNA 适配器和端口。但是，命令行界面使用术语 CNA 。

UTA/UTA2 端口可能位于具有以下配置的适配器或控制器上：

- 与控制器同时订购的 UTA/UTA2 卡会在发货前配置为具有您请求的个性化设置。
- 与控制器分开订购的 UTA/UTA2 卡附带了默认的 FC 目标特性。
- 新控制器上的板载 UTA/UTA2 端口（发货前）已配置为具有您请求的个性化设置。

但是，您可以检查 node4 上的 UTA/UTA2 端口的配置，并根据需要进行更改。

- 注意 *：如果您的系统具有存储磁盘，除非指示您进入维护模式，否则您可以在集群提示符处输入本节中的

命令。如果您的 MetroCluster FC 系统， V 系列系统或安装了 FlexArray 虚拟化软件的系统连接到存储阵列，则必须处于维护模式才能配置 UTA/UTA2 端口。

步骤

1. 在 node4 上使用以下命令之一检查端口的当前配置方式：

如果系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	`ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

系统将显示类似于以下示例的输出：

```
*> ucadmin show
                Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. 如果当前 SFP+ 模块与所需用途不匹配，请将其更换为正确的 SFP+ 模块。

请联系您的 NetApp 代表以获取正确的 SFP+ 模块。

3. 检查 `ssystem node hardware unified-connect show` 或 `ucadmin show` 命令的输出，并确定 UTA/UTA2 端口是否具有所需的特性。

4. 执行以下操作之一：

如果 **CNA** 端口 ...	那么 ...
没有所需的个性化设置	转至 第 5 步。
拥有所需的个性化特性	跳过步骤 5 到步骤 12 ，然后转到 第 13 步。

5. 执行以下操作之一：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘，并且正在运行 Data ONTAP 8.3	启动 node4 并进入维护模式： `boot_ontap maint`

如果系统 ...	那么 ...
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	转至 第 6 步。您应已处于维护模式。

6. 执行以下操作之一：

如果要配置	那么 ...
UTA/UTA2 卡上的端口	转至 第 7 步。
板载 UTA/UTA2 端口	跳过第 7 步，转到 第 8 步。

7. 【 man_check_4_Step7]] 如果适配器处于启动程序模式，并且 UTA/UTA2 端口处于联机状态，请使 UTA/UTA2 端口脱机：

```
storage disable adapter adapter_name
```

目标模式下的适配器会在维护模式下自动脱机。

8. 如果当前配置与所需用途不匹配，请输入以下命令根据需要更改配置：

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiators|target adapter_name
```

- ` -m` 是特性模式： FC 或 10GbE UTA 。
- ` -t` 是 FC4 类型： target 或 initiator 。

> 您必须对磁带驱动器和 FlexArray 虚拟化系统使用 FC 启动程序。您必须对 SAN 客户端使用 FC 目标。

9. 输入以下命令并检查其输出，以验证设置：

```
ucadmin show
```

10. 执行以下操作之一：

如果系统 ...	那么 ...

具有存储磁盘	a. 输入以下命令：
	`halt`
	系统将在启动环境提示符处停止。
	b. 输入以下命令：
	`boot_ontap`

是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件，并连接到存储阵列且运行 Data ONTAP 8.3	重新启动到维护模式： `boot_ontap maint`

11. 验证设置：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	输入以下命令： `ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	输入以下命令： `ucadmin show`

以下示例中的输出显示， FC4 类型的适配器 "1b" 更改为 `initiator` ，适配器 "2a" 和 "2b" 的模式更改为 `CNA` 。

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
                Current  Current   Pending  Pending    Admin
Node  Adapter   Mode     Type      Mode     Type       Status
----  -------   -------  --------- -------  -------    -----
f-a    1a       fc       initiator -        -          online
f-a    1b       fc       target    -        initiator  online
f-a    2a       fc       target    cna      -          online
f-a    2b       fc       target    cna      -          online
4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
                Current Current   Pending  Pending    Admin
Node  Adapter   Mode    Type      Mode     Type       Status
----  -------   ------- --------- -------  -------    -----
f-a    1a       fc      initiator -        -          online
f-a    1b       fc      target    -        initiator  online
f-a    2a       fc      target    cna      -          online
f-a    2b       fc      target    cna      -          online
4 entries were displayed.
*>
```

12. 输入以下命令之一，使所有目标端口联机，每个端口输入一次：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`*`-adapter` *`adapter_name`*`-state up`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`FCP config` *`adapter_name`* `up`

13. 【man_check_4_Step13]] 连接端口。
14. 执行以下操作之一：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	转至 "将端口从 node2 映射到 node4"。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	返回到 *Install and boot node4* 部分，然后继续执行中的部分 "第 9 步"。

将端口从 node2 映射到 node4

您必须确保 node2 上的物理端口正确映射到 node4 上的物理端口，从而使 node4 能够在升级后与集群中的其他节点以及网络进行通信。

开始之前

您必须已了解有关新节点上端口的信息，要访问此信息，请参见 "参考资料" 链接到 *SIL* Hardware Universe 。您可以使用本节后面的信息。

node4 的软件配置必须与 node4 的物理连接匹配，并且必须先还原 IP 连接，然后才能继续升级。

关于此任务

端口设置可能因节点型号而异。

步骤

1. 执行以下步骤以验证此设置是否为双节点无交换机集群：

   a. 将权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   例如：

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster:  false/true
   ```

   +
   此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

   a. 使用以下命令返回到管理权限级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

2. 进行以下更改：

   a. 修改将属于 **集群** 广播域的端口：

   ```
   network port modify -node node_name-port port_name-mtu 9000 -ipspace Cluster
   ```

此示例将在 "node2" 上添加集群端口 "e1b"：

```
network port modify -node node2 -port e1b -ipspace cluster -mtu 9000
```

b. 将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次：

```
network interface migrate -vserver vserver_name-lif lif_name source-node
node2 -destination-node node2 -destination-port port_name
```

迁移所有集群 LIF 并建立集群通信后，集群应达到仲裁状态。

c. 修改集群 LIF 的主端口：

```
network interface modify -vserver cluster -lif lif_name-home-port port_name
```

d. 从 **集群** 广播域中删除旧端口：

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace cluster -broadcast
-domain cluster -ports node2: port
```

e. 显示 node2/node4 的 `health` 状态：

```
cluster show -node node2 -fields health
```

f. 根据要升级的HA对上运行的ONTAP版本、执行以下操作之一：

如果您的 **ONTAP** 版本为 ...	那么 ...
9.8至9.11.1	验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1或更高版本	跳过此步骤并转到 第 3 步。

对于双节点集群，端口 7700 侦听集群端口是预期结果，如以下示例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. 对于未侦听端口700的每个集群LIF、将LIF的管理状态设置为 `down` 然后 `up`：

：：> net int modify -vserver cluster -lif *cluster-lif*-status-admin down；net int modify -vserver cluster -lif *cluster-lif*-status-admin up

重复子步骤（f）以验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 。

3. 修改托管数据 LIF 的物理端口的广播域成员资格。

   a. 列出所有端口的可访问性状态：

      网络端口可访问性显示

   b. 通过在每个端口上运行以下命令，修复物理端口以及 VLAN 端口的可访问性，一次运行一个端口：

      re可访问性修复-node *node_name*-port *port_name*

      此时将显示类似以下内容的警告。查看并根据需要输入 y 或 n：

      ```
      Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
      different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
      from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
      ```

   c. 要使 ONTAP 能够完成修复，请在最后一个端口上运行 `reachability repair` 命令后等待大约一分钟。

   d. 列出集群上的所有广播域：

      network port broadcast-domain show

   e. 在执行可访问性修复时， ONTAP 会尝试将端口放置在正确的广播域中。但是，如果无法确定某个端口的可访问性，并且该端口与任何现有广播域不对应，则 ONTAP 将为这些端口创建新的广播域。如果新创建的广播域的所有成员端口都将成为接口组的成员端口，则可以根据需要删除这些成员端口。删除广播域

      broadcast-domain delete -broadcast-domain *broadcast_domain*

   f. 查看接口组配置，并根据需要添加或删除成员端口。

      将成员端口添加到接口组端口：

      ifgrp add-port -node node_name -ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*

      从接口组端口删除成员端口：

      ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*

   g. 根据需要删除并重新创建 VLAN 端口。删除 VLAN 端口：

      vlan delete -node *node_name*-vlan-name *vlan_port*

      创建 VLAN 端口：

```
vlan create -node node_name-vlan-name vlan_port
```

> 根据要升级的系统的网络配置的复杂性，可能需要重复子步骤（a）到（g），直到所有端口都在需要时正确放置为止。

4. 如果系统上未配置任何 VLAN，请转至 第 5 步。如果已配置 VLAN，请还原先前在不再存在的端口上配置的或在已移至另一广播域的端口上配置的已替换 VLAN。

   a. 显示已替换的 VLAN：

   ```
   cluster controller-replacement network placed-vlans show
   ```

   b. 将已替换的 VLAN 还原到所需的目标端口：

   ```
   displaced -vVLAN restore -node node_name-port port_name-destination-port
   destination_port
   ```

   c. 验证所有已替换的 VLAN 是否已还原：

   ```
   cluster controller-replacement network placed-vlans show
   ```

   d. VLAN 会在创建后大约一分钟自动放置到相应的广播域中。验证已还原的 VLAN 是否已放置在相应的广播域中：

   网络端口可访问性显示

5. 从ONTAP 9.8开始、如果在网络端口可访问性修复操作步骤 期间在广播域之间移动了LIF的主端口、则ONTAP 将自动修改LIF的主端口。如果 LIF 的主端口已移至另一个节点或未分配，则该 LIF 将显示为已替换的 LIF。还原主端口不再存在或已重新定位到另一节点的已替换 LIF 的主端口。

   a. 显示主端口可能已移至另一个节点或不再存在的 LIF：

   ```
   displaced interface show
   ```

   b. 还原每个 LIF 的主端口：

   ```
   displaced interface restore -vserver vserver_name-lif-name lif_name
   ```

   c. 验证是否已还原所有 LIF 主端口：

   ```
   displaced interface show
   ```

   如果所有端口均已正确配置并添加到正确的广播域中，则 `network port reachability show` 命令应将所有已连接端口的可访问性状态报告为 `ok`，对于无物理连接的端口，此状态报告为 `no-reachability`。如果任何端口报告的状态不是这两个端口，请按照中所述修复可访问性 第 3 步。

6. 验证属于正确广播域的端口上的所有 LIF 是否均以管理员方式启动。

   a. 检查是否存在任何已被管理员关闭的 LIF：

   ```
   network interface show -vserver vserver_name-status-admin down
   ```

   b. 检查是否有任何 LIF 运行中断：

```
network interface show -vserver vserver_name-status-oper down
```

c. 修改任何需要修改的 LIF ，使其具有不同的主端口：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-home-port
home_port
```

> 对于 iSCSI LIF ，修改主端口需要以管理员方式关闭 LIF 。

a. 还原不在其各自主端口主端口的 LIF ：

网络接口还原 *

将 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4 并验证 node4 上的 SAN LIF

将端口从 node2 映射到 node4 之后，在将 node2 聚合从 node3 重新定位到 node4 之前，必须将节点 3 上当前由 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4 。您还必须验证 node4 上的 SAN LIF 。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口，否则不会移动这些 LIF 。使 node4 联机后，您需要验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 通过在任一节点上输入以下命令并捕获输出，列出不属于 node3 的所有 NAS 数据 LIF ：

```
network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false
```

2. 【 { 工作表 _step2_node2]] 如果为集群配置了 SAN LIF ，请在此记录 SAN LIF 和现有配置信息 "工作表" 以供日后在操作步骤 中使用。

   a. 列出 node3 上的 SAN LIF 并检查输出：

   ```
   network interface show -data-protocol fc*
   ```

   系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. 列出现有配置并检查输出：

```
fcp adapter show -fields switch-port ,  fc-wwpn
```

系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. 执行以下操作之一：

如果 **node2…**	**Description**
已配置接口组或 VLAN	转至 第 4 步。
未配置接口组或 VLAN	跳过步骤 4 ，然后转到 第 5 步。

4. 执行以下步骤，将最初位于 node2 上的接口组和 VLAN 上托管的任何 NAS 数据 LIF 从 node3 迁移到 node4 。

   a. 【man_lif_verif_4_substepa】通过为每个 LIF 输入以下命令，将先前属于接口组上 node2 的 node3 上托管的任何 LIF 迁移到 node4 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name-lif lif_name-destination
   -node node4-destination-port netport_ifgrp
   ```

   b. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 A 输入以下命令，将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点，每个 LIF 设置为一次：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif datalif_name-home-node
   node4 home-port netport_ifgrp
   ```

   c. 【man_lif_verif_4_substepc]] 通过为每个 LIF 输入以下命令，将先前属于 VLAN 端口上 node2 的 node3 上托管的任何 LIF 迁移到 node4 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name-lif datalif_name-destination
   ```

-node node4-destination-port *netport_ifgrp*

d. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 c 输入以下命令，将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点，每个 LIF 设置为一次：

network interface modify -vserver *vserver_name*-lif *datalif_name*-home-node *node4* home-port *netport_ifgrp*

5. 【man_lif_verif_4_Step4]] 执行以下操作之一：

如果集群配置为 ...	那么 ...
NAS	完成 第 6 步 到 第 9 步，跳过步骤 10 并完成 第 11 步 到 第 14 步。
SAN	跳过步骤 6 到步骤 9 并完成 第 10 步 到 第 14 步。
NAS 和 SAN	完成 第 6 步 到 第 14 步。

6. 【man_lif_verif_4_Step5]] 如果您的平台上的数据端口不同，请输入以下命令将这些端口添加到广播域：

network port broadcast-domain add-ports -ipspace *ipspace_name*-broadcast-domain mgmt ports *node*：*port*

以下示例将节点 "6280-1 " 上的端口 "e0a" 和节点 "8060-1 " 上的端口 "e0i" 添加到 IP 空间默认值中的广播域管理中：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 输入以下命令，将每个 NAS 数据 LIF 迁移到 node4 ，每个 LIF 一次：

network interface migrate -vserver *vserver-name*-lif *datalif-name*-destination -node *node4*-destination-port *netport_ifgrp*-home-node *node4*

8. 确保数据迁移持久：

network interface modify -vserver *vserver_name*-lif *datalif_name*-home-port *netport_ifgrp*

9. 【man_lif_verif_4_Step8]] 输入以下命令列出所有网络端口并检查其输出，以验证所有链路的状态是否为 up ：

network port show

以下示例显示了 network port show 命令的输出，其中一些 LIF 已启动，另一些 LIF 已关闭：

```
cluster::> network port show
                                                            Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node3
       a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node4
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
12 entries were displayed.
```

10. 【man_lif_verif_4_Step9]] 如果 `network port show` 命令的输出显示了新节点中不可用且旧节点中存在的网络端口，请通过完成以下子步骤删除旧网络端口：
    a. 输入以下命令，输入高级权限级别：

       `set -privilege advanced`

    b. 为每个旧网络端口输入以下命令一次：

       `network port delete -node` *`node_name`*`-port` *`port_name`*

    c. 输入以下命令，返回到管理员级别：

       `set -privilege admin`

11. 【man_lif_verif_4_Step10]] 完成以下子步骤，确认 SAN LIF 位于 node4 上的正确端口上：
    a. 输入以下命令并检查其输出：

       `network interface show -data-protocol iscsi_FCP -home-node node4`

       系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node
node4
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4
a0a     true
            data1        up/up    10.63.0.50/18      node4
e0c     true
            rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4
e1a     true
            rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4
e1b     true
vs1
            lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4
e0c     true
            lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
```

b. 通过将 `fcp adapter show` 命令的输出与您在工作表中记录的新配置信息进行比较，验证新的 `adapter` 和 `switch-port` 配置是否正确 第 2 步。

列出 node4 上的新 SAN LIF 配置：

```
fcp adapter show -fields switch-port ,  fc-wwpn
```

系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

> 如果新配置中的 SAN LIF 不在仍连接到同一个 s交换机端口 发生原因 的适配器上，则在重新启动节点时，它可能会导致系统中断。

c. 如果 node4 中的任何 SAN LIF 或 SAN LIF 组位于 node2 上不存在的端口上，请输入以下命令之一将其移动到 node4 上的相应端口：

   i. 将 LIF 状态设置为 down：

      ```
      network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin
      down
      ```

   ii. 从端口集中删除 LIF：

      ```
      portset remove -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name
      port_name
      ```

   iii. 输入以下命令之一：

      - 移动单个 LIF：

        ```
        network interface modify -lif lif_name-home-port new_home_port
        ```

      - 将一个不存在或不正确的端口上的所有 LIF 移动到新端口：

        ```
        network interface modify {-home-port port_on_node2-home-node node2
        -role data} -home-port new_home_port_on_node4
        ```

- 将 LIF 重新添加到端口集：

  ```
  portset add -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name
  port_name
  ```

> 您必须将 SAN LIF 移动到与原始端口具有相同链路速度的端口。

12. 输入以下命令，将所有 LIF 的状态修改为 `up` ，以便 LIF 可以在节点上接受和发送流量：

    ```
    network interface modify -vserver vserver_name-home-port port_name-home-node
    node4 lif lif_name-status-admin up
    ```

13. 在任一节点上输入以下命令并检查输出，以验证是否已将任何 SAN LIF 移动到正确的端口，以及 LIF 的状态是否为 `up` ：

    ```
    network interface show -home-node node4-role data
    ```

14. 如果任何 LIF 已关闭，请通过输入以下命令将 LIF 的管理状态设置为 `up` ，每个 LIF 一次：

    ```
    network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin up
    ```

工作表：将 **NAS** 数据 **LIF** 移动到 **node4** 之前要记录的信息

为了帮助您在将 SAN LIF 从 node3 移动到 node4 后验证配置是否正确，您可以使用以下工作表记录每个 LIF 的 `adapter` 和 `switch-port` 信息。

记录 `network interface show -data-protocol fc*` 命令输出中的 LIF `adapter` 信息以及 node3 的 `fcp adapter show -fields switch-port` ， `fc-wwpn` 命令输出中的 `sswitch-port` 信息。

完成到 node4 的迁移后，记下 node4 上 LIF 的 LIF `adapter` 和 `switch-port` 信息，并验证每个 LIF 是否仍连接到同一个 `s`交换机端口 。

节点 **3.**			节点 **4.**		
LIF	适配器	`s`交换机端口	LIF	适配器	`s`交换机端口

将**node2**非根聚合从**node3**重新定位到**node4**

将 node2 的非根聚合重新定位到 node3 后，您现在必须将其从 node3 重新定位到 node4 。

步骤

1. 【man_relocate_3_4_Step1]] 在任一控制器上输入以下命令，并检查输出以确定要重新定位的非根聚合：

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3-home-id node2_system_id
   ```

2. 通过完成以下子步骤重新定位聚合：

   a. 在任一节点上输入以下命令，以访问高级权限级别：

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. 输入以下命令：

      s**存储聚合重新定位**start -node *node3*-destination *node4*-aggregate-list *aggr_name1*、*aggr_name2*…-no-controller-upgrade true

   聚合列表是您在中获取的 node4 所拥有的聚合的列表 第 1 步。

   a. 出现提示时，输入 y 。

      重新定位在后台进行。重新定位聚合可能需要几秒到几分钟的时间。此时间既包括客户端中断，也包括非中断部分。此命令不会重新定位任何脱机或受限聚合。

   b. 返回到管理员级别：

      ```
      set -privilege admin
      ```

3. 【第 3 步】检查重新定位状态：

   ```
   storage aggregate relocation show -node node3
   ```

   重新定位聚合后，输出将显示该聚合的 D1 。

   > 等待所有 node2 聚合重新定位到 node4 ，然后再继续下一步。

4. 执行以下操作之一：

如果重新定位 ...	那么 ...
所有聚合均已成功	转至 第 5 步。

如果重新定位 ...	那么 ...

任何聚合失败或被否决	a. 检查 EMS 日志以了解更正操作。
	b. 执行更正操作。
	c. 在任一节点上输入以下命令，以访问高级权限级别：
	`set -privilege advanced`
	d. 重新定位任何出现故障或被否决的聚合：
	s存储聚合重新定位start -node *node3* destination *node4*-aggregate-list *aggr_name1*、*aggr_name2*… no-controller-upgrade true
	聚合列表是失败或被否决的聚合的列表。
	e. 出现提示时，输入 y 。
	f. 输入以下命令，返回到管理员级别：
	`set -privilege admin`
	如有必要，您可以使用以下方法之一强制执行重新定位：
	• 覆盖否决检查：
	s存储聚合重新定位 start -override-vetoes -no -controller-upgrade
	• 覆盖目标检查：
	storage aggregate relocation start -override -destination-checks -ndocontroller-upgrade
	有关存储聚合重新定位命令的详细信息，请参见 "参考资料" 要使用 cli_ 和 _disk ONTAP 9 命令链接到 _disk 和聚合管理：手册页参考 _ 。

5. 验证所有 node2 非根聚合是否已联机及其在 node4 上的状态：

   `storage aggregate show -node node4-state offline -root false`

   node2 聚合在中的命令输出中列出 第 1 步。

6. 如果任何聚合脱机或变为外部聚合，请对每个聚合使用以下命令将其联机：

   `storage aggregate online -aggregate aggr_name`

7. 验证 node2 聚合中的所有卷是否在 node4 上处于联机状态：

```
volume show -node node4-state offline
```

8. 如果 node4 上的任何卷脱机，请将其联机：

```
volume online -vserver vserver-name-volume volume_name
```

9. 向 NetApp 发送有关 node4 的升级后 AutoSupport 消息：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node node4-type all -message "node2
successfully uped" from platform_old to platform_new"
```

第 6 阶段。完成升级

概述

在第6阶段、您需要确认新节点设置正确、如果新节点启用了加密、则需要配置和设置存储加密或NetApp卷加密。您还应停用旧节点并恢复SnapMirror操作。

1. "使用 KMIP 服务器管理身份验证"
2. "确认新控制器设置正确"
3. "在新控制器模块上设置存储加密"
4. "在新控制器模块上设置NetApp卷或聚合加密"
5. "停用旧系统"
6. "恢复 SnapMirror 操作"

使用 KMIP 服务器管理身份验证

对于 ONTAP 9.5 及更高版本，您可以使用密钥管理互操作性协议（KMIP）服务器管理身份验证密钥。

步骤

1. 添加新控制器：

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

2. 添加密钥管理器：

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

3. 验证密钥管理服务器是否已配置且可供集群中的所有节点使用：

```
security key-manager show -status
```

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

确认新控制器设置正确

要确认设置是否正确、请启用HA对。此外、您还需要确认node3和node4可以访问彼此的存储、并且这两个节点都不拥有属于集群中其他节点的数据生命周期。此外、您还需要确认node3拥有node1的聚合、node4拥有node2的聚合、并且两个节点的卷均处于联机状态。

步骤

1. 在其中一个节点上输入以下命令，以启用存储故障转移：

   `storage failover modify -enabled true -node node3`

2. 验证是否已启用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

   以下示例显示了启用存储故障转移时命令的输出：

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node            Partner         Possible State Description
   -------------- -------------- -------- ------------------
   node3           node4           true     Connected to node4
   node4           node3           true     Connected to node3
   ```

3. 执行以下操作之一：

如果集群为 ...	Description
双节点集群	在任一节点上输入以下命令以启用集群高可用性：`cluster ha modify -configured true`
包含两个以上节点的集群	转至 第 4 步。

4. 【man_ense_setup_Step4]] 输入以下命令并检查输出，以验证 node3 和 node4 是否属于同一集群：

   `cluster show`

5. 输入以下命令并检查输出，以验证 node3 和 node4 是否可以访问彼此的存储：

   `storage failover show -fields local-missing-disks ， partner-missing-disks`

6. 输入以下命令并检查输出，以验证 node3 和 node4 均不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF ：

   `network interface show`

   如果 node3 或 node4 拥有集群中其他节点所拥有的主数据 LIF ，请使用 `network interface revert` 命令将数据 LIF 还原到其主所有者。

7. 确认 node3 拥有 node1 中的聚合，而 node4 拥有 node2 中的聚合：

   `storage aggregate show -owner-name node3``storage aggregate show -owner-name node4`

8. 确定是否有任何卷脱机：

   `volume show -node node3-state offline``volume show -node node4-state offline`

9. 如果任何卷处于脱机状态，请将其与您在中捕获的脱机卷列表进行比较 "第 19 步（d）" 在 _Prepare the nodes for upgrade" 中，根据需要输入以下命令使任何脱机卷联机，每个卷一次：

   `volume online -vserver vserver_name-volume volume_name`

10. 通过为每个节点输入以下命令，为新节点安装新许可证：

    `ssystem license add -license-code license_code、license_code、license_code…`

    license-code 参数接受一个包含 28 个大写字母字符密钥的列表。您可以一次添加一个许可证，也可以一次添加多个许可证，每个许可证密钥用逗号分隔。

11. 【unset_maxWait_manual】如果在配置中使用自加密驱动器且您已设置 `kmip.init.maxwait` 变量设置为 `off` (例如、在中 "第 16 步" 对于_Install和boot node3_)、您必须取消设置变量：

    `set diag; systemshell -node node_name-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

12. 要从原始节点中删除所有旧许可证，请输入以下命令之一：

    `ssystem license clean-up -unused -expired``ssystem license delete -serial number node_serial number-package licensable_package`

    - 要删除所有已过期的许可证，请输入：

      `ssystem license clean-up -expired`

    - 要删除所有未使用的许可证，请输入：

      `ssystem license clean-up -unused`

    - 要从集群中删除特定许可证，请在节点上输入以下命令：

      `ssystem license delete -serial -number node1_serial _number-package *``ssystem license delete -serial -number node2_serial _number-package *`

      此时将显示以下输出：

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
输入 `y` 删除所有软件包。

13. 输入以下命令并检查其输出，以验证是否已正确安装许可证：

    s系统许可证显示

    您可以将输出与中捕获的输出进行比较 "第 30 步" 的 _ 准备节点以进行升级 _ 。

14. 通过在两个节点上执行以下命令来配置 SP ：

    ```
    ssystem service-processor network modify -node node_name
    ```

    转至 "参考资料" 链接到系统管理参考 _ 以了解 SP 的相关信息，以及 _System 9 ONTAP 命令：手册页参考 _ 以了解有关 `ssystem service-processor network modify` 命令的详细信息。

15. 如果要在新节点上设置无交换机集群，请转至 "参考资料" 要链接到 *Network* 支持站点 _ 并按照 _*switchover to a two-node switchless cluster* 中的说明进行操作。

完成后

如果在 node3 和 node4 上启用了存储加密，请完成中的步骤 "在新控制器模块上设置存储加密"。否则，请完成中的步骤 "停用旧系统"。

在新控制器模块上设置存储加密

如果更换的控制器或新控制器的 HA 配对项使用存储加密，则必须为新控制器模块配置存储加密，包括安装 SSL 证书和设置密钥管理服务器。

关于此任务

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

    ```
    security key-manager show -status
    ```

    s安全密钥管理器查询

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中。

    a. 添加密钥管理服务器：

    ```
    security key-manager -add key_management_server_ip_address
    ```

    b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。

    您最多可以链接四个密钥管理服务器。

    c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

    ```
    sSecurity key-manager show
    ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

在新控制器模块上设置NetApp卷或聚合加密

如果更换的控制器或新控制器的高可用性(HA)配对系统使用NetApp卷加密(NVE)或NetApp聚合加密(NAE)、则必须为NVE或NAE配置新控制器模块。

关于此任务

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

   ```
   sSecurity key-manager key query -node node
   ```

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中：

   a. 使用以下命令添加密钥管理服务器：

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。您最多可以链接四个密钥管理服务器。

   c. 使用以下命令验证是否已成功添加密钥管理服务器：

      ```
      sSecurity key-manager show
      ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 使用以下命令在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

针对 ...	使用此命令 ...
外部密钥管理器	`security key-manager external restore` 此命令需要 OKM 密码短语
板载密钥管理器（OKM）	`sSecurity key-manager` 板载同步

有关详细信息、请参见知识库文章 "如何从ONTAP 启动菜单还原外部密钥管理器服务器配置"。

完成后

检查是否有任何卷因身份验证密钥不可用或无法访问外部密钥管理服务器而脱机。使用将这些卷恢复联机 `volume online` 命令：

停用旧系统

升级后，您可以通过 NetApp 支持站点停用旧系统。停用系统会告知 NetApp 系统不再运行，并将其从支持数据库中删除。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并登录。
2. 从菜单中选择 * 产品 > 我的产品 * 。
3. 在 * 查看已安装系统 * 页面上，选择要用于显示系统信息的 * 选择条件 * 。

   您可以选择以下选项之一来查找您的系统：

   - 序列号（位于设备背面）
   - " 我的位置 " 的序列号
4. 选择 * 执行！ *

   下表显示了集群信息，包括序列号。

5. 在表中找到集群，然后从产品工具集下拉菜单中选择 * 停用此系统 * 。

恢复 **SnapMirror** 操作

您可以恢复升级前暂停的 SnapMirror 传输，并恢复 SnapMirror 关系。升级完成后，更新将按计划进行。

步骤

1. 验证目标上的 SnapMirror 状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

2. 恢复 SnapMirror 关系：

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

故障排除

故障排除

升级节点对时可能会遇到故障。节点可能会崩溃，聚合可能无法重新定位或 LIF 可能无法迁移。故障的发生原因及其解决方案取决于升级操作步骤期间发生故障的时间。

请参见一节中描述操作步骤不同阶段的表 "ARL 升级工作流"。有关可能发生的故障的信息将按操作步骤的阶段列出。

- "聚合重新定位失败"
- "重新启动，崩溃或重新启动"
- "操作步骤的多个阶段可能会出现的问题"
- "LIF 迁移失败"
- "升级后， LIF 位于无效端口上"

聚合重新定位失败

在升级期间，聚合重新定位（ARL）可能会在不同点失败。

检查聚合重新定位失败

在操作步骤期间， ARL 可能会在第 2 阶段，第 3 阶段或第 5 阶段失败。

步骤

1. 输入以下命令并检查输出：

   s存储聚合重新定位显示

   `storage aggregate relocation show` 命令可显示哪些聚合已成功重新定位，哪些聚合未成功重新定位以及故障原因。

2. 检查控制台是否存在任何 EMS 消息。
3. 执行以下操作之一：

   - 根据 `storage aggregate relocation show` 命令的输出以及 EMS 消息的输出，采取适当的更正操作。
   - 使用 `storage aggregate relocation start` 命令的 `override-vetoes` 选项或 `override-destination-checks` 选项强制重新定位聚合。

   有关 `storage aggregate relocation start` ， `override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 选项的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 _Microsoft ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 。

升级完成后， **node1** 上的聚合属于 **node4**

升级操作步骤 结束时， node3 必须是最初将 node1 作为主节点的聚合的新主节点。您可以在升级后重新定位它

们。

关于此任务

在以下情况下，聚合可能无法正确重新定位，将 node1 作为其主节点，而不是 node3 ：

- 在第 3 阶段，聚合从 node2 重新定位到 node3 。要重新定位的某些聚合的主节点为 node1 。例如，此类聚合可以称为 aggr_node_1 。如果 aggr_node_1 的重新定位在第 3 阶段失败，并且无法强制重新定位，则聚合将留在 node2 上。
- 在第 4 阶段之后，将 node2 替换为 node4 。更换 node2 后， aggr_node_1 将联机，并将 node4 作为其主节点，而不是 node3 。

启用存储故障转移后，您可以通过完成以下步骤在第 6 阶段后修复不正确的所有权问题：

步骤

1. 【 man_aggr_fail_step1]] 输入以下命令以获取聚合列表：

   `storage aggregate show -nodes node4-is-home true`

   要确定未正确重新定位的聚合，请参阅在一节中获取的主所有者为 node1 的聚合列表 "准备要升级的节点" 并将其与上述命令的输出进行比较。

2. 【第 2 步】比较的输出 第 1 步 以及您在部分中为 node1 捕获的输出 "准备要升级的节点" 并记下未正确重新定位的所有聚合。
3. 【 man_aggr_fail_Step3]] 重新定位 node4 上遗留的聚合：

   s存储聚合重新定位`start -node node4-aggr aggr_node_1-destination node3`

   在此重新定位期间，请勿使用 ` -nt-controller-upgrade` 参数。

4. 输入以下命令以验证 node3 现在是否为聚合的主所有者：

   `storage aggregate show -aggregate aggr1、aggr2、aggr3…-fields home-name`

   `aggr1、aggr2、aggr3…`是将node1作为原始主所有者的聚合列表。

   如果聚合的主所有者不是 node3 ，则可以在中使用相同的重新定位命令将其重新定位到 node3 第 3 步。

重新启动，崩溃或重新启动

在升级的不同阶段，系统可能会崩溃—重新启动，崩溃或重新启动。这些问题的解决方案取决于它们发生的时间。

在阶段 2 期间重新启动，崩溃或重新启动

崩溃可能发生在阶段 2 之前，期间或之后，在此阶段中，您可以将聚合从 node1 重新定位到 node2 ，将 node1 拥有的数据 LIF 和 SAN LIF 移动到 node2 ，记录 node1 信息并停用 node1 。

在启用 HA 的情况下，节点 1 或节点 2 在第 2 阶段之前崩溃

如果 node1 或 node2 在第 2 阶段之前崩溃，则尚未重新定位任何聚合，并且 HA 配置仍处于启用状态。

关于此任务

接管和交还可以正常进行。

步骤

1. 检查控制台是否存在系统可能已发出的 EMS 消息，并采取建议的更正操作。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在 HA 仍处于启用状态的情况下，节点 1 在第 2 阶段期间或之后崩溃

部分或所有聚合已从 node1 重新定位到 node2 ，并且 HA 仍处于启用状态。node2 将接管 node1 的根卷以及未重新定位的任何非根聚合。

关于此任务

重新定位的聚合的所有权与因主所有者未发生更改而被接管的非根聚合的所有权相同。当 node1 进入 `Waiting for giveback state` 时， node2 将交还所有 node1 非根聚合。

步骤

1. 完成 "第 1 步" 在 *relocate non-root aggregates from node1 to node2* 一节中，再次将非根聚合从 node1 重新定位到 node2_ 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

禁用 HA 后， Node1 会在第 2 阶段后崩溃

Node2 不会接管，但它仍在从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

   您可能会看到的输出发生一些更改 `storage failover show` 命令、但这是典型操作、不会影响操作步骤。请参见故障排除部分 "意外的 "storage failover show" 命令输出"。

Node2 在阶段 2 期间或之后出现故障，同时 HA 仍处于启用状态

node1 已将其部分或全部聚合重新定位到 node2 。已启用 HA 。

关于此任务

node1 将接管 node2 的所有聚合以及它已重新定位到 node2 的任何自身聚合。当 node2 进入 `Waiting for Giveback` 状态时， node1 将交还 node2 的所有聚合。

步骤

1. 完成 "第 1 步" 在 *relocate non-root aggregates from node1 to node2* 一节中，再次将非根聚合从 node1 重新定位到 node2_ 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第 2 阶段之后以及禁用 HA 后， Node2 会崩溃

Node1 不会接管。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤的其余部分。

在第 3 阶段重新启动，崩溃或重新启动

在第 3 阶段期间或之后立即发生故障，在此阶段中，您可以安装并启动 node3 ，将端口从 node1 映射到 node3 ，将属于 node1 和 node2 的数据 LIF 和 SAN LIF 移动到 node3 ，并将所有聚合从 node2 重新定位到 node3 。

在禁用 HA 的情况下的第 3 阶段以及重新定位任何聚合之前， Node2 发生崩溃

Node2 崩溃后 Node3 不会接管，因为 HA 已禁用。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在重新定位部分或全部聚合后，节点 2 在第 3 阶段崩溃

node2 已将其部分或全部聚合重新定位到 node3 ，而 node3 将从重新定位的聚合提供数据。HA 已禁用。

关于此任务

未重新定位的聚合会发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 完成后重新定位其余聚合 "第 1 步" 到 "第 3 步" 在 *relocate non-root aggregates from node2 to node3* 一节中。
3. 继续执行节点对升级操作步骤。

在阶段 3 以及 node2 重新定位任何聚合之前， node3 崩溃

Node2 不会接管，但它仍在从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

节点 3 在聚合重新定位期间的阶段 3 崩溃

如果 node2 将聚合重新定位到 node3 时 node3 崩溃，则 node2 将中止任何剩余聚合的重新定位。

关于此任务

Node2 将继续为其余聚合提供服务，但已重新定位到 Node3 的聚合会在 Node3 启动期间发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 完成 "第 3 步" 再次在 *relocate non-root aggregates from node2 to node3* 一节中。
3. 继续执行节点对升级操作步骤。

Node3 在第 3 阶段崩溃后无法启动

由于发生灾难性故障，在第 3 阶段发生崩溃后无法启动 node3 。

步骤

1. 请联系技术支持。

Node2 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃

Node3 将继续为所有聚合提供数据。已禁用 HA 对。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

Node3 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃

Node3 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃。已禁用 HA 对。

步骤

1. 启动 node3 。

   所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第 5 阶段重新启动，崩溃或重新启动

在第 5 阶段，即安装和启动 node4 ，将端口从 node2 映射到 node4 ，将属于 node2 的数据 LIF 和 SAN LIF 从 node3 移动到 node4 以及将 node2 的所有聚合从 node3 重新定位到 node4 的阶段，可能会发生崩溃。

Node3 在第 5 阶段崩溃

node3 已将 node2 的部分或全部聚合重新定位到 node4 。Node4 不会接管，但会继续为 Node3 已重新定位的非根聚合提供服务。已禁用 HA 对。

关于此任务

其余聚合会发生中断，直到 node3 重新启动为止。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 重复重新定位属于 node2 的其余聚合 "第 1 步" 到 "第 3 步" 在 *relocate node2* 的非根聚合从 *node3* 重新定位到 *node4* 一节中。
3. 继续执行节点对升级操作步骤。

Node4 在第 5 阶段崩溃

node3 已将 node2 的部分或全部聚合重新定位到 node4 。node3 不会接管，但会继续为 node3 拥有的以及未重新定位的非根聚合提供服务。HA 已禁用。

关于此任务

非根聚合会发生中断，直到 node4 重新启动为止，这些聚合已重新定位。

步骤

1. 启动 node4 。
2. 重新完成属于 node2 的其余聚合的重新定位 "第 1 步" 到 "第 3 步" 在 *relocate node2* 的非根聚合从 *node3* 重新定位到 *node4* 中。
3. 继续执行节点对升级操作步骤。

操作步骤的多个阶段可能会出现的问题

某些问题可能会在操作步骤的不同阶段发生。

意外的 "storage failover show" 命令输出

在操作步骤期间，如果托管所有数据聚合的节点发生崩溃或意外重新启动，您可能会在重新启动，崩溃或重新启动前后看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

关于此任务

您可能会在阶段 2 ，阶段 3 ，阶段 4 或阶段 5 中看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

以下示例显示了托管所有数据聚合的节点上没有重新启动或崩溃时 `storage failover show` 命令的预期输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下示例显示了重新启动或崩溃后 `storage failover show` 命令的输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

尽管输出显示某个节点正在进行部分交还，并且已禁用存储故障转移，但您可以忽略此消息。

步骤

无需执行任何操作；请继续执行节点对升级操作步骤。

LIF 迁移失败

迁移 LIF 后，它们可能无法在迁移到阶段 2 ，阶段 3 或阶段 5 后联机。

步骤

1. 验证端口 MTU 大小是否与源节点的端口 MTU 大小相同。

   例如，如果源节点上的集群端口 MTU 大小为 9000 ，则目标节点上的 MTU 大小应为 9000 。

2. 如果端口的物理状态为 " 已关闭 " ，请检查网络缆线的物理连接。

升级后， LIF 位于无效端口上

升级完成后，如果您使用的是 MetroCluster 配置，则 FC 逻辑接口（ LIF ）可能会留在不正确的端口上。您可以执行重新同步操作，将 LIF 重新分配给正确的端口。

步骤

1. 输入 `MetroCluster vserver resync` 命令将 LIF 重新分配到正确的端口。

   ```
   MetroCluster SVM resync -vserver vserver_name fcp-mc.headupgrade.test.vs
   ```

参考资料

在执行此内容中的过程时，您可能需要查看参考内容或访问参考网站。

- [参考内容]
- [参考站点]

参考内容

下表列出了此升级的特定内容。

内容	Description
"CLI 管理概述"	介绍如何管理 ONTAP 系统，向您展示如何使用命令行界面，如何访问集群，如何管理节点等。
"确定是使用 System Manager 还是使用 ONTAP 命令行界面进行集群设置"	介绍如何设置和配置 ONTAP 。
"使用 CLI 管理磁盘和聚合"	介绍如何使用命令行界面管理 ONTAP 物理存储。其中介绍了如何创建，扩展和管理聚合，如何使用 Flash Pool 聚合，如何管理磁盘以及如何管理 RAID 策略。
"光纤连接的 MetroCluster 安装和配置"	介绍如何在网络结构配置中安装和配置 MetroCluster 硬件和软件组件。
"《 FlexArray 虚拟化安装要求和参考》"	包含 FlexArray 虚拟化系统的布线说明和其他信息。
"高可用性管理"	介绍如何安装和管理高可用性集群配置，包括存储故障转移和接管 / 交还。
"使用 CLI 进行逻辑存储管理"	介绍如何使用卷， FlexClone 卷，文件和 LUN 高效管理逻辑存储资源， FlexCache 卷，重复数据删除，数据压缩， qtree 和配额。
"MetroCluster 管理和灾难恢复"	介绍如何在计划内维护操作或发生灾难时执行 MetroCluster 切换和切回操作。
"MetroCluster 升级和扩展"	介绍升级 MetroCluster 配置中的控制器和存储型号，从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置以及通过添加更多节点扩展 MetroCluster 配置的过程。
"网络管理"	介绍如何在集群中配置和管理物理和虚拟网络端口（ VLAN 和接口组）， LIF ，路由和主机解析服务；如何通过负载平衡优化网络流量；以及如何使用 SNMP 监控集群。
"《 ONTAP 9.0 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.0 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.1 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.2 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.2 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.3 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.3 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.4 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.4 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.5 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.5 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.6 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.6 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.7 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.7 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.8 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.8 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.9.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.9.1 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.10.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.10.1 命令的语法和用法。
"使用 CLI 进行 SAN 管理"	介绍如何使用 iSCSI 和 FC 协议配置和管理 LUN ， igroup 和目标，以及使用 NVMe/FC 协议的命名空间和子系统。

内容	Description
"SAN 配置参考"	包含有关 FC 和 iSCSI 拓扑和布线方案的信息。
"通过移动卷或存储进行升级"	介绍如何通过移动存储或卷快速升级集群中的控制器硬件。还介绍如何将受支持的型号转换为磁盘架。
"升级 ONTAP"	包含有关下载和升级 ONTAP 的说明。
"使用system controller Replace命令升级同一机箱中的控制器型号"	介绍无中断升级系统(保留旧系统机箱和磁盘)所需的聚合重新定位过程。
"使用 system controller replace 命令升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件"	介绍使用 system controller replace 命令无中断升级运行 ONTAP 9.8 的控制器所需的聚合重新定位过程。
"使用聚合重新定位手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件"	介绍运行 ONTAP 9.8 或更高版本时执行手动无中断控制器升级所需的聚合重新定位过程。
"使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器硬件升级到 ONTAP 9.7"	介绍使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器无中断升级到 ONTAP 9.7 所需的聚合重新定位过程。
"使用聚合重新定位手动升级运行 ONTAP 9.7 或更早版本的控制器硬件"	介绍运行 ONTAP 9.7 或更早版本执行手动无中断控制器升级所需的聚合重新定位过程。

参考站点

。 "NetApp 支持站点" 此外，还包含有关网络接口卡（ NIC ）以及可能与系统结合使用的其他硬件的文档。它还包含 "Hardware Universe"，提供有关新系统支持的硬件的信息。

访问 "ONTAP 9 文档"。

访问 "Active IQ Config Advisor" 工具。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。